

NOTE DI COMPUTAZIONE QUANTISTICA

Corso di Laurea in Informatica - Vercelli 2023-24

Leonardo Castellani

*Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
Università del Piemonte Orientale, viale T. Michel 11, 15121 Alessandria, Italia*

INFN, Sezione di Torino, via P. Giuria 1, 10125 Torino, Italia

*Regge Center for Algebra, Geometry and Theoretical Physics, via P. Giuria 1,
10125 Torino, Italia*

Abstract

Note delle lezioni di Computazione quantistica per il Corso di Laurea triennale in Informatica, a.a. 2023-24.

Aprile 2024

leonardo.castellani@uniupo.it

Contents

1	Numeri complessi, formula di Taylor e formula di Eulero	1
1.1	Numeri complessi	1
1.2	Rappresentazione geometrica dei numeri complessi	3
1.3	Formula di Taylor	4
1.4	Esercizi sui numeri complessi	5
1.5	Teorema fondamentale dell' algebra	6
2	Matrici	7
3	Introduzione ai quantum bits	10
4	Qubits multipli	12
5	Quantum bits (qubits) with polarized photons	15
5.1	Polarized electromagnetic radiation: classical theory	15
5.2	Polarized photons as qubits	17
5.3	Quantum bits, in general	18
5.4	The Bloch sphere	19
5.5	Single qubit gates: $U(2)$	20
6	Multiple qubits	22
6.1	Tensor product	22
6.2	Basis for tensor spaces	22
6.3	Scalar product	23
6.4	Measurements by Alice and Bob	24
6.5	Entangled states and correlations	24
7	Quantum gates and some applications	26
7.1	Classical and quantum computation	26
7.2	2-qubit gates: CNOT, Entangler, Exchanger	26
7.3	No cloning theorem	27
7.4	Non orthogonal states cannot be distinguished	28
7.5	Quantum money	28
7.6	Superdense coding (Bennet and Wiesner 1992)	28
7.7	Teleportation (Bennet et al. 1993)	29
A	Spazi vettoriali	31
A.1	Spazi vettoriali complessi	31
A.2	Vettori linearmente indipendenti	31
A.3	Base	31
A.4	Operatori lineari	31
A.5	Rappresentazione matriciale di un operatore lineare	32
A.6	Somma e prodotto di operatori, commutatore	33

A.7	Operatore inverso	33
A.8	Cambio di base	34
A.9	Prodotto scalare	35
A.10	Base ortonormale	36
B	Approfondimenti	37
B.1	Operatore aggiunto	37
B.2	Operatore ket-bra	37
B.3	Relazione di completezza	38
B.4	Autovalori e autovettori di un operatore	38
B.5	Operatori hermitiani	39
B.6	Operatori unitari	40
B.7	Rappresentazione spettrale di un operatore normale	40
B.8	Funzioni di operatori	40
B.9	Spazi vettoriali a infinite dimensioni	41
C	Le regole della meccanica quantistica	42
C.1	Regola 1: STATO FISICO	42
C.2	Regola 2: OSSERVABILI E RISULTATI DI MISURA	42
C.3	Regola 3: MISURE E PROBABILITA'	42
C.4	Regola 4: EVOLUZIONE DELLO STATO FISICO	42
D	Approfondimenti ed esempi	43
D.1	Approfondimento 1: normalizzazione del vettore di stato	43
D.2	Approfondimento 2: autovalori degeneri	44
D.3	Approfondimento 3: autovalori continui	45
D.4	Approfondimento 4: osservabili commutanti	45

1 Numeri complessi, formula di Taylor e formula di Eulero

1.1 Numeri complessi

Consideriamo l'equazione lineare a coefficienti interi $a, b \in \mathbb{Z}$

$$ax + b = 0 \tag{1.1}$$

Questa equazione ha per soluzione $x = -b/a$, soluzione che appartiene sempre a $\mathbb{Z}$ solo se b/a è un numero intero, altrimenti appartiene a $\mathbb{Q}$ (numeri razionali).

Similmente possiamo considerare l'equazione quadratica

$$x^2 = a \tag{1.2}$$

con $a \in \mathbb{R}$, che ha come soluzioni $x = \pm\sqrt{a}$. Questa soluzione è un numero reale solo se $a \geq 0$, altrimenti l'equazione non ha soluzioni reali. In particolare

$$x^2 = -1 \tag{1.3}$$

non ha soluzioni reali. Però, così come abbiamo dovuto ampliare i numeri da $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Q}$ per descrivere le soluzioni dell'equazione lineare, si può pensare a numeri più generali dei numeri reali, in cui esistono le soluzioni di equazioni quadratiche del tipo $x^2 = -1$. Questi numeri sono i *numeri complessi*, e il loro insieme viene denotato col simbolo $\mathbb{C}$.

Per costruire i numeri complessi, basta introdurre la quantità chiamata *unità immaginaria*, indicata col simbolo i . Questa è semplicemente la soluzione dell'equazione $x^2 = -1$, e cioè

$i^2 = -1$

(1.4)

Questa equazione può essere vista come la definizione di i . Basta questa definizione, e l'uso delle solite regole per le quattro operazioni, per dedurre tutta la struttura dei numeri complessi.

Per esempio possiamo ora scrivere la soluzione di equazioni del tipo $x^2 = -4$. La soluzione è data da $x = 2i$ (infatti $(2i)^2 = 2^2 i^2 = -4$). In genere possiamo scrivere la soluzione di qualsiasi equazione quadratica del tipo $ax^2 + bx + c = 0$, anche quando il discriminante $b^2 - 4ac$ è minore di 0. Infatti ora siamo capaci di trattare radici quadrate di numeri negativi, avendo a disposizione i , che è la radice quadrata di -1 . In realtà possiamo fare anche di più, e trattare radici ennesime di un qualunque numero reale, anzi più in generale di un qualunque numero complesso.

Introduciamo ora formalmente i numeri complessi. L'insieme $\mathbb{C}$ è dato da tutti gli elementi

$z = x + iy$

(1.5)

dove x e y sono numeri reali, chiamati rispettivamente *parte reale* e *parte immaginaria* del numero complesso z . Si usa la notazione

$$x = \operatorname{Re}(z), \quad y = \operatorname{Im}(z) \quad (1.6)$$

Quindi i numeri complessi sono individuati da una coppia ordinata di numeri reali (x, y) . Dal punto di vista insiemistico si ha pertanto $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

L'insieme $\mathbb{C}$ può essere dotato delle operazioni di somma, moltiplicazione e divisione in modo del tutto naturale.

Addizione: se $z = a + ib$ e $z' = a' + ib'$, si ha $z + z' = (a + a') + i(b + b')$, quindi la somma di due numeri complessi produce un numero complesso la cui parte reale è la somma delle parti reali e la parte immaginaria è la somma delle parti immaginarie di z e z' .

Moltiplicazione: $zz' = (a + ib)(a' + ib') = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$. Nella moltiplicazione di due numeri complessi si ottiene quindi un numero complesso con parte reale e parte immaginaria date dalle combinazioni $aa' - bb'$ e $ab' + a'b$ delle parti reali e immaginarie di z e z' . Nota: si dimostra immediatamente che $zz' = z'z$, cioè che la moltiplicazione tra numeri complessi è *commutativa*.

Prima di passare alla divisione, introduciamo l'operazione di **coniugazione** di un numero complesso, indicata da un asterisco, e definita da

$$z = x + iy \rightarrow z^* = x - iy \quad (1.7)$$

cioè per coniugare un numero complesso basta cambiare il segno della sua parte immaginaria. O altrimenti detto, basta cambiare i in $-i$, mentre x e y rimangono invariati. Se moltiplichiamo z per il suo complesso coniugato z^* otteniamo

$$zz^* = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 \quad (1.8)$$

cioè otteniamo una quantità reale ≥ 0 . (zz^* non ha parte immaginaria, la i è scomparsa). Se prendiamo la radice quadrata di zz^* , si ottiene il **modulo** del numero complesso z , indicato come segue

$$|z| \equiv \sqrt{zz^*} = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (1.9)$$

Divisione: dati i numeri complessi $z = a + ib$ e $z' = a' + ib'$, se a' e b' non sono entrambi nulli, si può eseguire la divisione:

$$\frac{z}{z'} = \frac{a + ib}{a' + ib'} \quad (1.10)$$

Per scrivere il risultato nella forma $z'' = a'' + ib''$ è sufficiente moltiplicare denominatore e numeratore per il complesso coniugato del denominatore:

$$\frac{z}{z'} = \frac{(a + ib)(a' - ib')}{(a' + ib')(a' - ib')} = \frac{aa' + bb'}{a'^2 + b'^2} + i \frac{ba' - ab'}{a'^2 + b'^2} \quad (1.11)$$

1.2 Rappresentazione geometrica dei numeri complessi

Ogni numero complesso $z = a + ib$ è univocamente individuato dai due numeri reali a, b . Questi possono immaginarsi come le coordinate di un punto nel piano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Si ha quindi una corrispondenza biunivoca tra i punti del piano e i numeri complessi, e possiamo “visualizzare” i numeri complessi come punti del piano. Questo piano prende il nome di *piano di Gauss*.

Possiamo individuare i punti nel piano con le coordinate cartesiane a, b , oppure con altre coordinate, per esempio le coordinate *polari* ρ, φ , dove ρ è la lunghezza del segmento che congiunge il punto con l'origine, e θ l'angolo (orientato) che questo segmento forma con l'asse delle ascisse.

Dalle definizioni di seno e coseno si ha immediatamente

$$x = \operatorname{Re}(z) = \rho \cos \theta, \quad y = \operatorname{Im}(z) = \rho \sin \theta \quad (1.12)$$

e il numero complesso $z = x + iy$ può scriversi nella sua rappresentazione trigonometrica:

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) \quad (1.13)$$

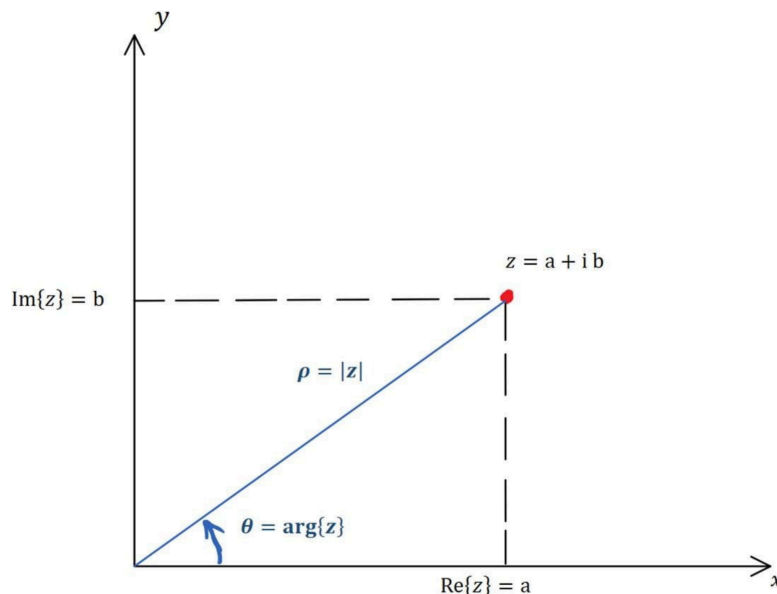


Fig. 2.1 Rappresentazione geometrica dei numeri complessi.

Dal teorema di Pitagora risulta che $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$, cioè $\rho = |z|$ è il modulo del numero complesso. L'angolo θ si chiama anche *argomento* del numero complesso, e si indica con $\arg(z)$.

Riassumendo, un numero complesso z è individuato da due numeri reali :

- le sue coordinate cartesiane (a, b) , ovvero la sua parte reale e parte immaginaria
- oppure dal suo modulo ρ e dal suo argomento $\arg(z)$

E' conveniente esprimere il prodotto zz' nella rappresentazione trigonometrica. Se z e z' sono dati da

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta), \quad z' = \rho'(\cos \theta' + i \sin \theta') \quad (1.14)$$

il loro prodotto si scrive

$$\begin{aligned} zz' &= \rho\rho'(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta') = \\ &\quad \rho\rho'[(\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta') + i(\cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta')] = \\ &\quad \rho\rho'[\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')] \end{aligned} \quad (1.15)$$

da cui si ricava l' utile regola: *il prodotto di due numeri complessi ha per modulo il prodotto dei moduli e per argomento la somma degli argomenti.*

Applicando questa regola ripetutamente si arriva alla *formula di De Moivre* per la potenza n -esima di un numero complesso $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$

$$z^n = \rho^n(\cos n\theta + i \sin n\theta) \quad (1.16)$$

1.3 Formula di Taylor

La formula di Taylor per una funzione $f(x)$ permette di calcolare approssimativamente $f(a+x)$ conoscendo $f(a)$ e le prime n derivate di $f(x)$ valutate in a , che indichiamo con $f^{(n)}(a)$:

$$\boxed{f(a+x) = f(a) + \frac{df}{dx}(a)x + f^{(2)}(a)\frac{x^2}{2!} + \cdots + f^{(n)}(a)\frac{x^n}{n!}} \quad (1.17)$$

L' errore che si fa rispetto al vero valore di $f(a+x)$ usando questa formula è in genere dell' ordine di x^{n+1} , e per x molto minore di 1 ci si può fermare a valori bassi di n . Per esempio, se ci limitiamo sino al termine con la derivata terza, e se $x = 0.1$, l'errore che facciamo e' di ordine $(0.1)^4 = 0.0001$. Sotto certe ipotesi possiamo prendere il limite per $n \rightarrow \infty$ di questa espressione e trovare una rappresentazione esatta, detta *sviluppo in serie di Taylor*, della funzione $f(a+x)$. Scegliendo $a = 0$ (se esistono le derivate successive $f^{(n)}(0)$) si ha una formula per $f(x)$.

Esempi:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \quad (1.18)$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \quad (1.19)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \quad (1.20)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots \quad (1.21)$$

dove si sono usate le derivate

$$\frac{d}{dx} \sin(x) = \cos(x), \quad \frac{d}{dx} \cos(x) = -\sin(x), \quad \frac{d}{dx} e^x = e^x. \quad (1.22)$$

Nota 1: le prime tre serie convergono per qualunque valore di x , mentre la quarta converge (e quindi ha senso considerarla valida) solo per $|x| < 1$. Usando la terza formula si può calcolare, con l' approssimazione desiderata, il valore della costante di Eulero: $e^1 = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots = 2.7182\dots$

Se scegliamo per x un valore immaginario $x = i\theta$, la formula di Taylor per $e^{i\theta}$ diventa

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \dots \quad (1.23)$$

e ricordando l' espansione in serie di Taylor di seno e coseno si arriva alla formula di Eulero:

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta} \quad (1.24)$$

Nota 2: Scegliendo $\theta = \pi$ si arriva alla “formula più bella della matematica”:

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (1.25)$$

Nota 3: la formula di Eulero ci permette di scrivere la rappresentazione trigonometrica di un numero complesso di modulo ρ e argomento θ come

$$z = \rho e^{i\theta} \quad (1.26)$$

1.4 Esercizi sui numeri complessi

Esercizio 1: trovare modulo, argomento e rappresentazione trigonometrica di $z = 1 - i$, e di $1 - i\sqrt{3}$

Esercizio 2: dimostrare che se $zz' = 0$ allora almeno uno dei due numeri complessi z, z' è nullo.

Esercizio 3: disegnare nel piano di Gauss l' insieme dei numeri z tali che

- i) $|z| \leq 1$
- ii) $|z - 1| \leq 1$

Esercizio 4: se $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$, trovare la rappresentazione trigonometrica di $-z, 1/z, iz, z^*$.

Esercizio 5: dimostrare che

- i) $(z^*)^* = z$
- ii) $(z + z')^* = z^* + z'^*$
- iii) $(zz')^* = z^* z'^*$
- iv) $z + z^* = 2 \operatorname{Re}(z), \quad z - z^* = 2i \operatorname{Im}(z)$

1.5 Teorema fondamentale dell' algebra

L' equazione algebrica a coefficienti reali

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0 \quad (1.27)$$

ammette n soluzioni complesse. Se z è soluzione, lo è anche z^* (dimostrarlo usando l' Esercizio 5 di sopra).

Esempio : le soluzioni di

$$az^2 + bz + c = 0 \quad (1.28)$$

con $a, b, c \in \mathbb{R}$, sono date dalla nota formula

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1.29)$$

Sono soluzioni reali se $b^2 - 4ac \geq 0$, altrimenti sono complesse. In tal caso si possono scrivere come

$$z = \frac{-b \pm i\sqrt{4ac - b^2}}{2a} \quad (1.30)$$

2 Matrici

Nella Sezione precedente, abbiamo introdotto i numeri complessi $z \in \mathbb{C}$, caratterizzati da una *coppia* di numeri reali, e definito addizione, moltiplicazione e divisione in $\mathbb{C}$. Possiamo proseguire in questo tipo di generalizzazione, e introdurre *tabelle* di numeri reali, o anche complessi, che possono sommarsi e moltiplicarsi con opportune regole. Queste tabelle si chiamano *matrici*, e vengono organizzate in un certo numero di *righe* e di *colonne*. Per esempio la matrice

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & \dots & A_{2n} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & \dots & A_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & A_{m3} & \dots & A_{mn} \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

ha m righe e n colonne. L'elemento della matrice corrispondente alla i -esima riga e j -esima colonna viene denotato con la coppia di indici ij . Per esempio l'elemento della matrice che si trova sulla seconda riga e sulla terza colonna viene indicato con A_{23} . Per indicare che la matrice A ha m righe e n colonne si usa la notazione $A_{m \times n}$, e si dice che A è una matrice $m \times n$. Se $n = m$ la matrice si dice *quadrata*.

Tra due matrici $A_{m \times n}$ e $B_{m \times n}$ (quindi che abbiano lo stesso numero di righe e lo stesso numero di colonne) viene definita l'addizione come segue:

Addizione: $(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$, cioè gli elementi ij della matrice somma (gli elementi che stanno sulla i -esima riga e j -esima colonna) si ottengono sommando tra loro gli elementi ij delle due matrici. Esempio:

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} & A_{13} + B_{13} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} & A_{23} + B_{23} \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

E' immediato verificare che l'addizione tra matrici è commutativa, $A + B = B + A$ e associativa, $(A + B) + C = A + (B + C)$. La *matrice zero* 0 ha tutti gli elementi uguali a 0 , e $A + 0 = 0$ per ogni matrice A .

Moltiplicazione: Tra matrici $A_{m \times n}$ e $B_{n \times r}$ (quindi il numero di colonne di A deve essere uguale al numero di righe di B), si definisce una moltiplicazione AB come segue:

$$(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj} \quad (2.3)$$

Questa regola di moltiplicazione matriciale viene anche detta "prodotto righe per colonne". Il risultato è una matrice $m \times r$. Per esempio:

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \\ B_{31} & B_{32} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} + A_{13}B_{31} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} + A_{13}B_{32} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} + A_{23}B_{31} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} + A_{23}B_{32} \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

Con tre matrici $A_{m \times n}$, $B_{n \times r}$, $C_{r \times s}$, la moltiplicazione è associativa: $(AB)C = A(BC)$. Per due matrici $A_{m \times n}$, $B_{n \times m}$ possiamo considerare entrambi i prodotti AB e BA . Se $n \neq m$ è ovvio che $AB \neq BA$, poichè i due prodotti sono matrici di dimensioni diverse (AB è una matrice $m \times n$ mentre BA è una matrice $n \times m$). Se $m = n$, cioè se A e B sono matrici quadrate, la moltiplicazione in genere non è commutativa. Per esempio

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

Se A è una matrice quadrata $n \times n$, la *matrice unità* $I_{n \times n}$ è una matrice quadrata tale che $AI = IA = A$. I suoi elementi ij sono nulli se $i \neq j$ e uguali a 1 se $i = j$. In altre parole I è una matrice diagonale, con tutti gli elementi sulla diagonale uguali a 1. Gli elementi di I vengono anche indicati col *simbolo di Kronecker*: δ_{ij} , che vale 1 se $i = j$ e 0 altrimenti. E' anche detto "delta di Kronecker".

Moltiplicazione per un numero: se λ è un numero reale (o complesso) e A una matrice, si definisce il prodotto λA semplicemente moltiplicando ogni elemento di A per il numero λ . Per esempio

$$\lambda \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \lambda A_{13} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & \lambda A_{23} \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

Nota: $A\lambda$ è definito uguale a λA .

Trasposizione: definita tramite scambio di righe e colonne. Gli elementi della matrice trasposta di A , indicata con A^T , sono definiti da

$$(A^T)_{ij} = A_{ji} \quad (2.7)$$

La trasposta di una matrice $m \times n$ è una matrice $n \times m$. Esempio:

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \\ A_{13} & A_{23} \end{pmatrix}$$

Una matrice quadrata tale che $A^T = A$ si dice *simmetrica*.

Matrice inversa: per una matrice quadrata A , l'inversa A^{-1} è definita da

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I \quad (2.8)$$

Esempio: se A è una generica matrice 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

la sua inversa A^{-1} è data dalla matrice

$$A^{-1} = \frac{1}{(ad - bc)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

come si può facilmente verificare eseguendo le moltiplicazioni $A^{-1}A$, AA^{-1} . Nota: l' inversa di A esiste solo se $ad - bc \neq 0$.

Esercizio: dimostrare che $(A^{-1})^{-1} = A$.

Esercizi: dimostrare le seguenti proprietà, con A, B, C matrici e λ, μ numeri

- 1) $A(B + C) = AB + AC$ (proprietà distributiva)
- 2) $(AB)C = A(BC)$ (proprietà associativa del prodotto)
- 3) $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$
- 4) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- 5) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- 6) $(\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B)$

3 Introduzione ai quantum bits

- Un BIT (binary unit) ha per supporto un sistema fisico che può stare in due possibili stati, descritti convenzionalmente dai simboli 0 e 1. Per esempio stati di magnetizzazione su un disco rigido, o micro-fori su un CD, etc. L'informazione contenuta in un bit viene recuperata tramite la misura di una certa grandezza fisica, per esempio la magnetizzazione (dipende dal modo con cui è codificata l'informazione). Se lo stato del sistema è lo stato 0 (1), la misura dà un risultato che convenzionalmente indichiamo con 0 (1). NOTA: se il risultato della misura è 0 (1), questo implica che il bit si trovava, *prima della misura*, nello stato 0 (1).

- Un QUBIT (o quantum bit) è un sistema fisico microscopico, sul quale misure di una grandezza fisica Q (per esempio polarizzazione, energia, spin etc) possono dare solo due risultati, anche in questo caso indicati con 0 e 1. Fin qui non sembra esserci differenza con un bit classico. Essendo però un sistema fisico microscopico, obbedisce alle regole della *meccanica quantistica*. In particolare vale il **principio di sovrapposizione degli stati**. Se il sistema microscopico può stare in due stati, che denoteremo con i simboli $|0\rangle$ e $|1\rangle$, nei quali la misura della grandezza Q dà per risultati rispettivamente 0 e 1, questo stesso sistema può stare anche in infiniti stati “intermedi” tra $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Questo si esprime matematicamente con la seguente espressione per un generico stato $|\psi\rangle$ del sistema:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (3.1)$$

dove gli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$ vengono considerati *vettori di base ortogonali* in uno spazio vettoriale complesso a due dimensioni, e α e β sono numeri complessi. Quindi gli stati fisici di un qubit sono descritti da una combinazione lineare a coefficienti complessi dei due stati di base. I vettori di stato in meccanica quantistica vengono anche detti **kets**.

Ma cosa succede se misuriamo la grandezza fisica Q su un qubit che si trova nello stato $|\psi\rangle$? Sappiamo che se $\alpha = 1, \beta = 0$, cioè se $|\psi\rangle = |0\rangle$, allora la misura di Q darà senz'altro 0 come risultato. Analogamente se $\alpha = 0, \beta = 1$, cioè se $|\psi\rangle = |1\rangle$, la misura di Q darà senz'altro 1 come risultato. Per tutti gli altri casi il risultato della misura non è certo, ma è *probabilistico*. Vale la seguente regola, detta anche **regola di Born**:

Le probabilità $p(0)$ e $p(1)$ di ottenere rispettivamente i risultati 0 e 1 in una misura di Q sullo stato fisico $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ sono date dai moduli quadri dei coefficienti della combinazione lineare:

$$p(0) = |\alpha|^2, \quad p(1) = |\beta|^2 \quad (3.2)$$

La somma delle probabilità deve essere 1, e quindi si deve avere

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (3.3)$$

come condizione sui coefficienti della combinazione lineare (3.1). Matematicamente questa condizione può scriversi usando il **prodotto scalare** tra vettori, definito come segue per due qubits generici $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ e $|\phi\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$:

$$(|\psi\rangle, |\phi\rangle) = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle) = \alpha^*\gamma + \beta^*\delta \quad (3.4)$$

Per economia grafica si usa spesso la notazione di Dirac $\langle\psi|\phi\rangle$. Il prodotto scalare in campo complesso è *-commutativo:

$$\langle\psi|\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^* \quad (3.5)$$

e soddisfa alle proprietà di linearità nel fattore destro e antilinearità nel fattore sinistro:

$$(a|\psi\rangle + b|\phi\rangle, c|\chi\rangle + d|\eta\rangle) = a^*c \langle\psi|\chi\rangle + a^*d \langle\psi|\eta\rangle + b^*c \langle\phi|\chi\rangle + b^*d \langle\phi|\eta\rangle \quad (3.6)$$

La **norma** (o *lunghezza*) di un vettore $|v\rangle$ è data da $\sqrt{\langle v|v\rangle}$. Due vettori si dicono **ortogonali** se il loro prodotto scalare è nullo. Un insieme di vettori si dice **ortonormale** se sono tutti di norma = 1 e ortogonali tra loro. Ad esempio la base computazionale $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ è ortonormale. Dalle proprietà di sopra, e dall'ortonormalità della base computazionale, si ricava immediatamente la formula (3.4). Si ha allora per uno stato fisico di qubit $|\psi\rangle$:

$$\langle\psi|\psi\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (3.7)$$

Si deve quindi sempre richiedere che il vettore corrispondente a uno stato fisico $|\psi\rangle$ sia **normalizzato**, cioè abbia norma = 1.

- Un qubit nello stato generico (3.1) è allora descritto da un vettore in uno spazio vettoriale complesso a due dimensioni. Rispetto alla base $|0\rangle, |1\rangle$, le *componenti* di questo vettore sono α e β . Si può allora rappresentare $|\psi\rangle$ su questa base con la colonna:

$$|\psi\rangle \longrightarrow \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

Osservazione: a differenza del caso classico, se in una misura sullo stato generico $|\psi\rangle$ si ottiene il risultato 0, questo non implica che lo stato prima della misura fosse $|0\rangle$.

- Immediatamente dopo la misura in cui si ottiene 0 (1), lo stato fisico diventa $|0\rangle$ ($|1\rangle$). Questa regola prende il nome di **collasso** del vettore di stato dovuto alla misura.

Abbiamo così introdotto tre regole fondamentali della meccanica quantistica, alla base del comportamento dei quantum bits:

- 1) gli stati fisici dei qubits sono descritti da vettori in uno spazio vettoriale complesso

2) i risultati delle misure sono probabilistici, con probabilità date dalla regola di Born

3) dopo la misura lo stato collassa nel corrispondente vettore di base: se si ottiene 0 lo stato $|\psi\rangle$ diventa $|0\rangle$, se si ottiene 1 lo stato $|\psi\rangle$ diventa $|1\rangle$.

4 Qubits multipli

Si possono considerare sistemi formati da N qubits. Prendiamo il caso $N = 2$. Se si eseguono misure su due qubits, si hanno 4 possibili risultati: 00, 01, 10, 11 (cioè 0 sul primo qubit e 0 sul secondo, 0 sul primo e 1 sul secondo etc.). Abbiamo visto che per un qubit si hanno 2 “stati certi”, cioè gli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$ in cui il risultato di una misura è certo, e questi sono gli stati di base. Per due qubits abbiamo invece 4 stati certi, che denotiamo con

$$|0\rangle|0\rangle, \quad |0\rangle|1\rangle, \quad |1\rangle|0\rangle, \quad |1\rangle|1\rangle \quad (4.1)$$

che corrispondono al primo qubit nello stato $|0\rangle$ e secondo qubit nello stato $|0\rangle$ etc. Per economia di scrittura si usano anche le notazioni $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$. In questi 4 stati i risultati delle misure congiunte sui due qubits danno con certezza i risultati 00, 01, 10, 11. Con la stessa logica del caso $N = 1$, questi 4 stati certi sono i vettori di base (ortogonali) di uno spazio vettoriale a 4 dimensioni, e lo stato fisico del sistema complessivo dei due qubits è descritto da un vettore $|\Psi\rangle$ in questo spazio:

$$|\Psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle \quad (4.2)$$

dove il modulo quadro dei coefficienti complessi $c_{00}, c_{01}, c_{10}, c_{11}$ dà la probabilità di ottenere rispettivamente 00, 01, 10, 11 nella misura di entrambi i qubits. Di nuovo la somma di questi moduli quadri deve essere uguale a 1, e questa richiesta, come nel caso $N = 1$, può scriversi come

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = 1 \quad (4.3)$$

Il collasso dovuto alla misura avviene secondo le stesse modalità del caso $N = 1$, e cioè $|\Psi\rangle$ diventa $|00\rangle$ se il risultato delle misure su entrambi i qubits è stato 00, etc. Supponendo che Alice faccia misure sul primo qubit, e Bob sul secondo, possiamo chiederci cosa succede se *solamente Alice* esegue misure, cioè se solo il primo qubit viene misurato. La regola in questo caso è molto semplice: la probabilità che Alice misuri 0 è la somma delle probabilità che in una misura congiunta su entrambi i qubits si ottenga 0 sul primo qubit, e cioè $|c_{00}|^2 + |c_{01}|^2$. Analogamente la probabilità che Alice misuri 1 sul suo qubit è $|c_{10}|^2 + |c_{11}|^2$. Un ragionamento simile vale per misure di Bob sul suo qubit.

Se Alice ottiene 0, il collasso del vettore di stato avviene con la regola della *proiezione*:

$$|\Psi\rangle \longrightarrow |\Psi'\rangle = \frac{c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle}{|c_{00}|^2 + |c_{01}|^2}, \quad (4.4)$$

cioè $|\Psi\rangle$ viene proiettato lungo le componenti relative al risultato 0 sul primo qubit. Il denominatore $|c_{00}|^2 + |c_{01}|^2$ è necessario per la normalizzazione di $|\Psi'\rangle$, i.e. $\langle\Psi'|\Psi'\rangle = 1$. Analogamente, se Alice ottiene 1, si ha il collasso

$$|\Psi\rangle \longrightarrow |\Psi'\rangle = \frac{c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle}{|c_{10}|^2 + |c_{11}|^2}, \quad (4.5)$$

Simili regole valgono per una misura di Bob sul secondo qubit.

Questa discussione si generalizza facilmente a un numero arbitrario N di qubits, il cui vettore di stato fisico conterrà allora 2^N componenti.

- Supponiamo ora che un qubit A si trovi nello stato sovrapposto $|\psi_A\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, e un secondo qubit B nello stato sovrapposto $|\psi_B\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$. Qual è lo stato $|\Psi_{AB}\rangle$ del sistema complessivo AB dei due qubits? Deve essere tale da riprodurre correttamente le probabilità dei risultati di misure su A e su B. Per esempio, la probabilità di ottenere 0 sul qubit A è uguale a $|\alpha|^2$, e la probabilità di ottenerne 0 su B è $|\gamma|^2$. Quindi la probabilità di ottenere 00 su AB è il prodotto di queste due probabilità, cioè $|\alpha|^2|\gamma|^2$. Un ragionamento simile vale per le probabilità di ottenere i risultati 01, 10, 11, e pertanto lo stato del sistema AB deve essere:

$$|\Psi_{AB}\rangle = \alpha\gamma|0\rangle|0\rangle + \alpha\delta|0\rangle|1\rangle + \beta\gamma|1\rangle|0\rangle + \beta\delta|1\rangle|1\rangle \quad (4.6)$$

Per questo stato le regole della meccanica quantistica forniscono le corrette probabilità per misure congiunte sui due qubits.

Notiamo che lo stato (6.2) può scriversi come un *prodotto* dei due vettori di stato individuali:

$$|\Psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle|\psi_B\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)(\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle) \quad (4.7)$$

se questo prodotto soddisfa alle usuali proprietà distributive di moltiplicazione e addizione. Queste regole sono le stesse di un particolare prodotto tra vettori, chiamato in matematica *prodotto tensoriale*. E' ovviamente diverso dal prodotto scalare, che dà come risultato un numero complesso. Il prodotto tensoriale tra due kets dà invece come risultato un vettore ket appartenente a uno spazio vettoriale di dimensione maggiore. Per esempio per due qubits il vettore $|0\rangle|0\rangle$ appartiene a uno spazio vettoriale di dimensione 4. In generale, i vettori di stato di un sistema di N qubits appartengono a uno spazio vettoriale di dimensione 2^N , con vettori di base dati dai prodotti tensoriali dei vettori di base dei singoli qubits:

$$|00\dots 00\rangle, |00\dots 01\rangle, |00\dots 10\rangle, |00\dots 11\rangle, \dots |11\dots 11\rangle \quad (4.8)$$

I vettori di base di un sistema a N qubits sono quindi individuati da tutte le stringhe binarie di lunghezza N , e il loro numero è uguale a 2^N .

- Se due qubits A e B stanno rispettivamente negli stati individuali $|\psi_A\rangle$ e $|\psi_B\rangle$, abbiamo visto che lo stato complessivo del sistema è $|\Psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle|\psi_B\rangle$, cioè il

prodotto (tensoriale) degli stati di singolo qubit. In questo caso si dice che lo stato complessivo è uno **stato separabile** o anche *stato prodotto*. Esistono però stati del sistema AB che non si possono scrivere come prodotti $|\psi_A\rangle|\psi_B\rangle$. Per esempio lo stato

$$|\Psi_{AB}\rangle = \frac{|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (4.9)$$

non può scriversi come prodotto (Esercizio: dimostrarlo). Si dice allora che il sistema AB è in uno **stato intrecciato** o *intricato* (*entangled* in inglese). Come discusso nella Sezione 6.5, le misure di Alice e Bob su stati prodotto danno **risultati scorrelati**, mentre su stati intrecciati danno **risultati correlati**. Queste correlazioni, come vedremo, sono alla base di importanti protocolli di computazione quantistica.

5 Quantum bits (qubits) with polarized photons

5.1 Polarized electromagnetic radiation: classical theory

Classical electrodynamics is governed by Maxwell equations (1865), a set of linear equations for the electric field $\vec{E}(x, y, z, t)$ and magnetic field $\vec{B}(x, y, z, t)$ in presence of charges and currents. Together with the expression of the Lorentz force on a charged particle, they describe all classical electromagnetic phenomena, implying for example the existence of electromagnetic waves. Note that, due to the linearity of Maxwell equations, the sum of two solutions is still a solution. This is called the **superposition principle**, and plays a crucial role also in the quantum version of the theory.

A particular solution of Maxwell equations in vacuum is given by *plane waves*. The classical description of a plane wave is given by varying electric $\vec{E}$ and magnetic $\vec{B}$ fields, orthogonal to each other, in the plane perpendicular to the propagation of the wave. The direction of $\vec{E}$ defines the *polarization*. If $\vec{E}$ makes an angle θ with a conventional direction (for example the y direction) we say that the polarization is θ . The electric field, for linearly polarized radiation, can be written as

$$\vec{E} = \sin \theta E e^{i(kz - \omega t)} \hat{x} + \cos \theta E e^{i(kz - \omega t)} \hat{y} \quad (5.1)$$

where E is the modulus of $\vec{E}$, the exponential $\exp[i(kz - \omega t)]$ corresponds to a plane wave propagating in the z direction with frequency ω and velocity ω/k , and $\hat{x}$, $\hat{y}$ are unit vectors in the x and y directions, cf. Fig. 1.3. Note the complex notation for the electric field, a convenient technique that simplifies computations. The real electric field can be recovered by taking the real part of (5.1). The radiation described by (5.1) is linearly polarized since the direction of $\vec{E}$ does not change in time. The (real) components of $\vec{E}$ are given by:

$$E_x(t) = E \sin \theta \cos(\omega t), \quad E_y(t) = E \cos \theta \cos(\omega t) \quad (5.2)$$

where we have taken the field in the origin $z = 0$. The two components oscillate in phase and the resultant field oscillates along the fixed direction θ .

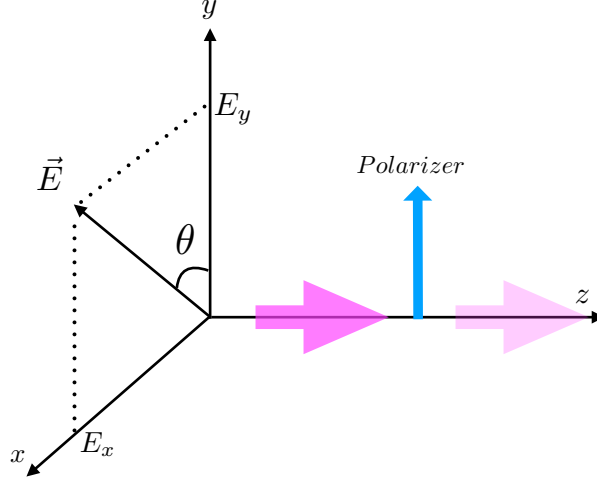


Fig. 1.3 Polarized radiation

The *intensity* of the radiation in (5.1) is proportional to $|\vec{E}|^2 = \vec{E}^* \cdot \vec{E} = E^2$. Suppose that a polarizer, oriented vertically, is placed in the path of the radiation. By definition, the vertical polarizer kills the horizontal x -component of the radiation in (5.1), and the emergent intensity is therefore reduced by a factor $\cos^2 \theta$. This is the *Malus law* for linearly polarized radiation.

The electric field for a horizontally polarized radiation is $\vec{E} = E e^{i(kz - \omega t)} \hat{x}$ and for a vertically polarized radiation is $\vec{E} = E e^{i(kz - \omega t)} \hat{y}$. The superposition of these two functions (both are solutions of Maxwell equations), with weights $\sin \theta$ and $\cos \theta$ respectively, yields the total electric field.

We can consider also superpositions with complex coefficients, and we obtain solutions in which the direction of the electric field can vary over time, describing for example a circle in the xy plane. Consider the electric field

$$\vec{E} = \frac{1}{\sqrt{2}} E e^{i(kz - \omega t)} \hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2}} E e^{i(kz - \omega t)} \hat{y} \quad (5.3)$$

The $i = e^{\frac{i\pi}{2}}$ factor in front of the second term produces a phase shift in the y -component of $\vec{E}$, and we find:

$$E_x = \frac{E}{\sqrt{2}} \cos \omega t, \quad E_y = \frac{E}{\sqrt{2}} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) = \frac{E}{\sqrt{2}} \sin \omega t \quad (5.4)$$

describing an electric field rotating in the xy plane, clockwise (left rotation), with angular velocity ω . Similarly we obtain an anticlockwise (right) rotation when $-i$ multiplies the second term. The corresponding radiation is said to be *circularly* (left or right) *polarized*.

5.2 Polarized photons as qubits

Quantum mechanical effects arise when the intensity of the radiation source in Fig. 1.3 gets drastically reduced. Then radiation reveals its corpuscular nature: placing a screen after the polarizer, single impacts are detected. Thus radiation is carried by elementary particles called *photons*: they are undivisible elementary quanta of the electromagnetic field. The intensity of radiation is then proportional to the number of photons per unit volume. In other words the square modulus of the electric field $\vec{E}(x, y, z, t)$ can be interpreted as a measure of the *probability* of finding a photon at point x, y, z at time t . In Quantum Mechanics the physical state of a particle is characterized by a “wave function”, a complex function of space and time, whose square modulus is proportional to the probability of finding the particle at that point in space and time. Thus we can consider the electric field as the “wavefunction of the photon”. When the intensity E^2 increases, radiation recovers its classical “continuous” character.

Still, we have to reconcile the indivisibility of the photon with the fact that the intensity of θ polarized light is reduced according to Malus law when emerging from a vertical polarizer. A single photon cannot be reduced to a $\cos^2 \theta$ fraction of itself after passing the polarizer, since it is an elementary undivisible particle. We must find another explanation for the Malus’ law, and the explanation can only be statistical: a photon θ polarized has a *probability* $\cos^2 \theta$ of passing the vertical polarizer. Thus when the number N of photons becomes very high, approximately $N \cos^2 \theta$ of them pass the polarizer, thus reproducing Malus’ law. This explanation is already contained in the statistical interpretation of the electric field as wave function of the photon: indeed the radiation that emerges from the polarizer has an electric field $\vec{E} = \cos \theta E e^{i(kz - \omega t)} \hat{y}$, whose square modulus is $\cos^2 \theta E^2$, so that the probability of finding the photon after the polarizer is a fraction $\cos^2 \theta$ of the probability of finding it before the polarizer.

The example of polarized radiation contains most of the basic ingredients of quantum mechanics: wave functions and their statistical interpretation, and the superposition principle according to which (complex) linear combinations of wave functions still describe physical states. This last fact leads us to consider wave functions as vectors in appropriate complex vector spaces: indeed (complex) vectors can be summed and multiplied by complex numbers. Vectors representing wave functions $\psi(x, y, z, t)$ are indicated with a special symbol in quantum mechanics: the “ket” symbol $|\psi\rangle$ introduced by Dirac.

For example we can assign a ket vector $|0\rangle$ to the horizontally polarized photon with wavefunction $\psi_x = E e^{i(kz - \omega t)} \hat{x}$ and a ket vector $|1\rangle$ to the vertically polarized photon with wavefunction $\psi_y = E e^{i(kz - \omega t)} \hat{y}$. Then the photon linearly polarized in the θ direction has wavefunction $\psi = \sin \theta \psi_x + \cos \theta \psi_y$. Calling $|\theta\rangle$ the ket corresponding to ψ (photon θ -polarized) we have:

$$|\theta\rangle = \sin \theta |0\rangle + \cos \theta |1\rangle \quad (5.5)$$

Thus the polarization states of the photons are described quantum mechanically by kets living in a two dimensional vector space, with a basis given by $|0\rangle$ (horizontal polarization) and $|1\rangle$ (vertical polarization). Similarly, circularly (left and right) polarized photons are described by the ket vectors:

$$|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle, \quad |R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle \quad (5.6)$$

5.3 Quantum bits, in general

- Quantum bits, or *qubits*, are quantum systems with a 2-dimensional vector space of physical states. Choosing an orthonormal basis $|0\rangle$, $|1\rangle$, the generic state of a qubit is:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (5.7)$$

The basis vectors $|0\rangle$ and $|1\rangle$ can be thought of as states corresponding to definite values for a physical quantity. According to the basic rules of quantum mechanics, a measurement of this quantity yields the result “0” (i.e. the value corresponding to the vector $|0\rangle$) with probability $p(0) = |\alpha|^2$, and the result “1” with probability $p(1) = |\beta|^2$. The state after the measurement collapses into one of the basis states $|0\rangle$ or $|1\rangle$, depending on the result “0” or “1”.

Qubits encode information in the complex constants α and β . Note however that we cannot extract this information by a *single* measurement on $|\psi\rangle$. For this purpose, it will be necessary to have many copies of the same qubit.

- The basis vectors $|0\rangle$, $|1\rangle$ are orthonormal, i.e. their scalar products are given by $\langle 0|0\rangle = \langle 1|1\rangle = 1$, $\langle 0|1\rangle = 0$. This basis is called the *computational basis*. Infinitely many other orthonormal basis exist. For example

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \quad (5.8)$$

5.4 The Bloch sphere

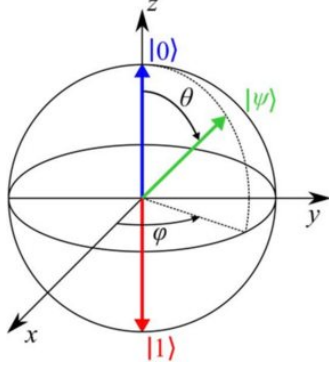


Fig. 1.3 Bloch sphere

- The Bloch sphere provides a geometrical representation of a qubit

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (5.9)$$

Writing the complex numbers α and β in the exponential form

$$\alpha = \rho_\alpha e^{i\varphi_\alpha}, \quad \beta = \rho_\beta e^{i\varphi_\beta} \quad (5.10)$$

we have

$$\rho_\alpha^2 + \rho_\beta^2 = 1, \quad \rho_\alpha \geq 0, \quad \rho_\beta \geq 0 \quad (5.11)$$

so that the moduli ρ_α and ρ_β can be parametrized by an angle χ :

$$\rho_\alpha = \cos \chi, \quad \rho_\beta = \sin \chi, \quad 0 \leq \chi \leq \frac{\pi}{2} \quad (5.12)$$

Then the qubit (5.9) takes the form

$$|\psi\rangle = \rho_\alpha e^{i\varphi_\alpha} |0\rangle + \rho_\beta e^{i\varphi_\beta} |1\rangle = e^{i\varphi_\alpha} (\cos \chi |0\rangle + e^{i(\varphi_\beta - \varphi_\alpha)} \sin \chi |1\rangle) \quad (5.13)$$

We can neglect the overall phase $e^{i\varphi_\alpha}$ (since quantum states are defined up to an overall phase), define $\varphi \equiv \varphi_\beta - \varphi_\alpha$ and $\theta \equiv 2\chi$ (so that θ varies from 0 to π). Then the qubit

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \quad (5.14)$$

can be represented faithfully on the Bloch sphere, in the sense that there is a 1-1 mapping between qubits and points on the surface of the sphere, labelled by their latitude θ and longitude φ .

5.5 Single qubit gates: $U(2)$

- To use classical or quantum bits for computation, we must be able to transform them. This we can do by acting with classical or quantum logical gates. For example the classical NOT gate negates the bit it acts on, transforming 0 into 1 and viceversa. It is represented by the symbol

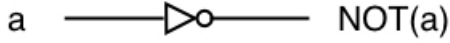


Fig. 1.4 Classical NOT gate

Thus $NOT(0) = 1$, $NOT(1) = 0$.

The quantum analogue is the (linear) operator X , defined by its action on the basis vectors:

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle \quad (5.15)$$

By linearity, its action on a generic superposition $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ is given by

$$X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle \quad (5.16)$$

- Any quantum gate U must transform a physical state $|\psi\rangle$ in another physical state $|\psi'\rangle$. Thus the transformed qubit $|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$ must have the same unit norm as the original $|\psi\rangle$:

$$\langle\psi'|\psi'\rangle = \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1 \quad (5.17)$$

and this requires

$$U^\dagger U = I \quad (5.18)$$

As we know from linear algebra (for a summary of linear algebra tools and notations see Lecture 6), this condition defines *unitary* operators. After choosing a basis, unitary operators acting on qubits can be represented by unitary 2×2 matrices.

- Examples of single qubit gates are the unitary operators X, Y, Z, H , represented (on the computational basis $|0\rangle, |1\rangle$) by the matrices:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (5.19)$$

Recalling that the adjoint of a matrix is its transpose complex-conjugated, it is immediate to verify that these matrices are indeed unitary.

- Unitary $N \times N$ matrices form a *group*, denoted by $U(N)$. A group is defined as a set satisfying three properties:

- i) existence of a *composition law* $\circ$ that associates to two elements a, b of the set another element c of the set: $a \circ b = c$
- ii) existence of an *identity element* I such that $a \circ I = I \circ a = a$ for any a .

iii) existence of an inverse a^{-1} for every element a , such that $a^{-1}a = aa^{-1} = I$

and it is straightforward to check that $U(N)$ is a group with composition law given by matrix multiplication. An important *subgroup* of $U(N)$ is $SU(N)$, the subset of $U(N)$ with determinant = 1, satisfying by itself the group properties (hence a subgroup).

• $U(2)$ matrices depend on 4 real parameters, since the unitarity condition $U^\dagger U = I$ eliminates 4 of the 8 independent real quantities of a 2×2 complex matrix. A convenient parametrization of $U(2)$ matrices is

$$U = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\beta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\beta}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\gamma}{2} & -\sin \frac{\gamma}{2} \\ \sin \frac{\gamma}{2} & \cos \frac{\gamma}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\delta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\delta}{2}} \end{pmatrix} \quad (5.20)$$

Exercise: find the $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ parametrization of X, Y, Z, H .

6 Multiple qubits

6.1 Tensor product

Composite systems are described by *tensor products* of states of the individual systems, when the individual systems are not interacting. We will denote by A and B the individual subsystems, and by AB the total system. Let us briefly justify the use of the tensor product.

Consider two qubits A and B, in the respective individual states

$$|\psi_A\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\psi_B\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle \quad (6.1)$$

What is the state of the total system ? It must be such that the rules of quantum mechanics correctly predict the outcomes of measurements on the system. Here the probability to obtain result 0 on the first qubit and result 0 on the second qubit is clearly the product of the probabilities $|\alpha|^2$ and $|\gamma|^2$, since the two qubits are not interacting. A similar reasoning holds for the probabilities of obtaining the results (0,1), (1,0) and (1,1), and therefore the state of the total system must be

$$|\Psi_{AB}\rangle = \alpha\gamma|0\rangle|0\rangle + \alpha\delta|0\rangle|1\rangle + \beta\gamma|1\rangle|0\rangle + \beta\delta|1\rangle|1\rangle \quad (6.2)$$

where $|0\rangle|0\rangle$ is the AB state when both qubits are in state $|0\rangle$, $|0\rangle|1\rangle$ is the AB state when qubit A is in state $|0\rangle$ and qubit B is in state $|1\rangle$ etc. Then the rules of QM give the correct probabilities for joint measurements on both qubits in the computational basis¹.

Note that the state (6.2) can be written as a *product* of two individual states:

$$|\Psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle|\psi_B\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)(\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle) \quad (6.3)$$

if this product satisfies the usual distributive properties with respect to the addition (or in other words if the product is linear in both factors). These are the properties of the *tensor product* of vectors, usually indicated by the symbol $\otimes$. The symbol will be often omitted between ket vectors (as in the above discussion) for simplicity of notations. In fact the notation $|0\rangle|0\rangle$ can be further simplified, by writing $|00\rangle$.

6.2 Basis for tensor spaces

A *basis* for the states of system AB is provided by all the tensor products of elements of the A basis with elements of the B basis:

$$|0\rangle|0\rangle, \quad |0\rangle|1\rangle, \quad |1\rangle|0\rangle, \quad |1\rangle|1\rangle \quad (6.4)$$

¹in fact all terms in (6.2) could be multiplied by an arbitrary phase, and still the probabilities would come out the same. But this holds only for measurements in the computational basis, i.e. of observables with eigenvectors $|0\rangle$ and $|1\rangle$. Choosing another basis, for example the $|+\rangle$, $|-\rangle$ basis for both qubits, we obtain the correct probabilities only if the state is exactly the one in (6.2).

and in general a state of the AB system is expressible as a linear combination:

$$|\Psi\rangle = c_{00}|0\rangle|0\rangle + c_{01}|0\rangle|1\rangle + c_{10}|1\rangle|0\rangle + c_{11}|1\rangle|1\rangle \quad (6.5)$$

where $c_{00}, \dots$ are 4 complex numbers satisfying the condition

$$|c_{00}|^2 + |c_{01}|^2 + |c_{10}|^2 + |c_{11}|^2 = 1 \quad (6.6)$$

The discussion can be easily extended to N-qubit spaces: the state of a system of N qubits is specified by 2^N complex amplitudes subject to a normalization condition as in (6.6). We see here why qubits can potentially encode information in an exponentially more efficient way than classical bits. These latter can only take one precise binary value (or string of binary values for N bits), while N qubits can “contain” in the same state 2^N values.

In general, if V^A and V^B are the vector spaces for the subsystems A and B, the vector space for the composite system AB is called the tensor product of the vector spaces V^A and V^B , denoted by $V^A \otimes V^B$. A basis for $V^A \otimes V^B$ is given by the set $\{|u_i\rangle \otimes |v_j\rangle\}$, where $\{|u_i\rangle\}$ is a basis for V^A and $\{|v_j\rangle\}$ is a basis for V^B , and therefore

$$\dim(V^A \otimes V^B) = (\dim V^A)(\dim V^B) \quad (6.7)$$

6.3 Scalar product

The scalar product between elements of tensor spaces is defined as

$$(|\psi\rangle|\phi\rangle, |\xi\rangle|\chi\rangle) \equiv \langle\psi|\xi\rangle\langle\phi|\chi\rangle \quad (6.8)$$

and satisfies all the properties of a scalar product in complex vector spaces.

Exercise: verify this.

With this definition, the four states $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ form an orthonormal basis for a 2-qubit system, and in general the tensor product of N computational bases yields an orthonormal basis for a system of N qubits.

6.4 Measurements by Alice and Bob

Consider the general two-qubit state (6.5), and suppose that Alice can make measurements on the first qubit and Bob on the second. What is the probability that in a joint measurement, Alice finds the result 0 and Bob finds the result 0 ? The answer is given by the standard Born rule:

$$p(0_A, 0_B) = |c_{00}|^2 \quad (6.9)$$

and similarly for the other three joint results 01, 10, 11. But suppose now that only Alice makes a measurement on her qubit. Then the probability for her to obtain 0 is:

$$p(0_A) = |c_{00}|^2 + |c_{01}|^2 \quad (6.10)$$

i.e. the sum of the probabilities of Alice obtaining 0 and Bob obtaining 0, and Alice obtaining 0 and Bob obtaining 1. Similarly the probability for Alice of obtaining 1 is

$$p(1_A) = |c_{10}|^2 + |c_{11}|^2 \quad (6.11)$$

Analogous formulae hold for measurements performed by Bob.

The collapse after the measurement follows the *projection rule*: the original state is projected onto the components corresponding to the measurement result. For example, if Alice obtains 0, the two-qubit state (6.5) collapses into

$$|\Psi\rangle \longrightarrow |\Psi'\rangle = \frac{c_{00}|0\rangle|0\rangle + c_{01}|0\rangle|1\rangle}{\sqrt{|c_{00}|^2 + |c_{01}|^2}} \quad (6.12)$$

Note: the denominator $\sqrt{|c_{00}|^2 + |c_{01}|^2}$ is necessary for $|\Psi'\rangle$ to be a physical state satisfying $\langle\Psi'|\Psi'\rangle = 1$.

6.5 Entangled states and correlations

A state of a composite system is said to be a *separable* or *product state* if it can be written as a tensor product:

$$|\Psi\rangle = |\phi\rangle|\xi\rangle \quad (6.13)$$

A state of a composite system is *entangled* if it is not separable. For example

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) \quad (6.14)$$

is separable, since it can be written as

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle \quad (6.15)$$

On the other hand the state

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (6.16)$$

is entangled, since it cannot be written as a product.

• **Exercise:** verify this. Hint: use (6.3).

Suppose that Alice and Bob measure their qubits when the composite system is in the state (6.14). If Alice makes the first measurement, she will find 0 or 1 with probability $1/2$, and the global state collapses into $|00\rangle$ or $|10\rangle$ according to the result. In both cases a successive measurement by Bob will certainly yield the outcome 0, without further collapse. If Bob makes the first measurement, he will certainly obtain 0, the global state remains the same, and a successive measurement by Alice has $1/2$ probabilities of obtaining 0 or 1. Thus the statistics for Alice and Bob are *uncorrelated*, i.e. they do not depend on the order of the measurements, or in other words the results of Alice do not depend on the results of Bob and viceversa.

The situation changes drastically if the initial state is entangled. Then the individual qubits are not in definite states: only the global state of the system is given. If Alice makes the first measurement on her qubit when the system is in the entangled state (6.16), she finds 0 or 1 with probability $1/2$. But a successive measurement by Bob will have an outcome that depends on the result of Alice. Indeed, if Alice obtains 0, the global state collapses into $|00\rangle$, and a successive measurement by Bob yields 0. If Alice obtains 1, the global state collapses into $|11\rangle$, and a successive measurement by Bob yields 1. In this case the results of measurements by Alice and Bob are *correlated*. The same happens if Bob makes the first measurement.

The entangled qubits could be spatially separated, still remaining in an entangled global state. Could Alice send a message to a distant Bob exploiting the correlations and the collapse of the global state? After all, if her measuring or not measuring could be detected by Bob instantaneously, Alice could communicate with superluminal velocity with Bob, contradicting a fundamental result of special relativity. Consider the entangled state (6.16): if Alice *does not measure* her qubit, the statistics for Bob measurements will be $1/2$ probability to obtain 0 and $1/2$ probability to obtain 1. On the other hand if Alice does measure her qubit, she will produce a collapse of the global state into $|00\rangle$ with probability $1/2$, and to $|11\rangle$ with probability $1/2$. Then if Bob measures his qubit, he will still find 0 with $1/2$ probability and 1 with $1/2$ probability, exactly the same statistics as before. Thus the act of measurement by Alice cannot be detected by Bob, and special relativity is safe.

Exercise: prove that

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|++\rangle + |--\rangle}{\sqrt{2}} \quad (6.17)$$

$$\frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} = -\frac{|+-\rangle - |-+\rangle}{\sqrt{2}} \quad (6.18)$$

7 Quantum gates and some applications

7.1 Classical and quantum computation

Classical circuits are made out of wires and logical gates (AND, OR, NOT etc.), and are read from left to right:

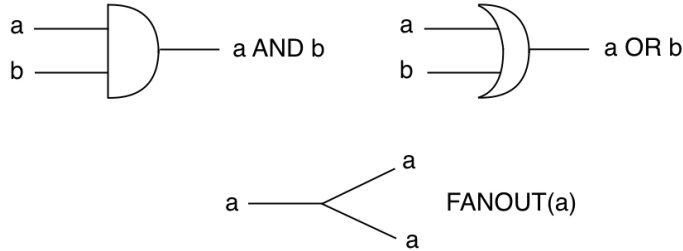


Fig. 3.1 Classical gates

The same conventions hold for quantum circuits, with classical gates replaced by quantum gates, effecting unitary operations on N-qubit states (and therefore represented by $2^N \times 2^N$ matrices). An important difference with respect to classical gates is their *reversibility*, since unitary operations are invertible. This implies that N-qubit gates transform N-qubit states into N-qubit states, whereas classical gates can transform N bits into M bits, with N not necessarily equal to M (for example the AND gate transforms 2 bits into 1 bit).

7.2 2-qubit gates: CNOT, Entangler, Exchanger

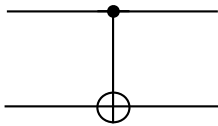


Fig. 3.2 CNOT gate

$\text{CNOT}|00\rangle = |00\rangle$, $\text{CNOT}|01\rangle = |01\rangle$, $\text{CNOT}|10\rangle = |11\rangle$, $\text{CNOT}|11\rangle = |10\rangle$.

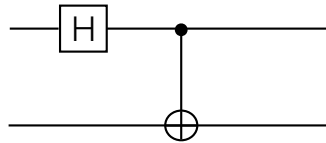


Fig. 3.3 Entangler gate, produces the Bell states

$$\text{Entangler}|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \equiv |\beta_{00}\rangle \quad (7.1)$$

$$\text{Entangler}|01\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \equiv |\beta_{01}\rangle \quad (7.2)$$

$$\text{Entangler}|10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \equiv |\beta_{10}\rangle \quad (7.3)$$

$$\text{Entangler}|11\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \equiv |\beta_{11}\rangle \quad (7.4)$$

The states $|\beta_{ij}\rangle$ are entangled, and form an orthonormal basis (the *Bell basis*) for 2 qubit states.

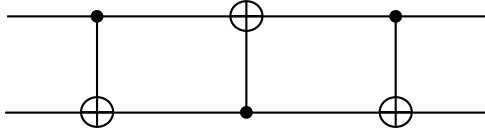


Fig. 3.4 Exchanger gate: exchanges the two qubits

- **Exercise:** show that

$$\text{Exchanger}|\psi\rangle|\chi\rangle = |\chi\rangle|\psi\rangle \quad (7.5)$$

for any two qubits $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $|\chi\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$.

- **Exercise:** find the matrix representation of CNOT, Entangler and Exchanger.

7.3 No cloning theorem

The classical FANOUT gate yields two copies of the same bit. On the quantum side, however, no unitary operation can clone an unknown qubit. Indeed suppose a cloning machine U existed, transforming any qubit $|\psi\rangle$ tensored with a service qubit $|s\rangle$ into $|\psi\rangle|\psi\rangle$. The service qubit, a part of the cloning machine, is necessary since U is unitary, so that if the output is a 2-qubit state also the input must be a 2-qubit state. Then

$$U|\psi\rangle|s\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle \quad (7.6)$$

$$U|\phi\rangle|s\rangle = |\phi\rangle|\phi\rangle \quad (7.7)$$

for two different qubits $|\psi\rangle, |\phi\rangle$. The scalar product of the left hand sides:

$$(U|\psi\rangle|s\rangle, U|\phi\rangle|s\rangle) = (|\psi\rangle|s\rangle, |\phi\rangle|s\rangle) = \langle\psi|\phi\rangle\langle s|s\rangle = \langle\psi|\phi\rangle \quad (7.8)$$

must be equal to the scalar product of the right hand sides:

$$(|\psi\rangle|\psi\rangle, |\phi\rangle|\phi\rangle) = \langle\psi|\phi\rangle\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^2 \quad (7.9)$$

Thus the machine U can clone qubits satisfying

$$\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^2 \quad (7.10)$$

with the only solution $\langle\psi|\phi\rangle = 0$, i.e. only for orthogonal qbits. (another solution would be $\langle\psi|\phi\rangle = 1$, excluded since $|\psi\rangle \neq |\phi\rangle$, cf. Schwarz inequality).

7.4 Non orthogonal states cannot be distinguished

If two quantum states are orthogonal, a measurement in the basis that includes these states will distinguish them. For example the 1-qubit states $|0\rangle$ and $|1\rangle$ can be distinguished by a measurement in the computational basis. On the contrary, if the quantum states are not orthogonal, it is impossible to distinguish them with any measurement: consider the non orthogonal qubit states

$$|0\rangle, \quad \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (7.11)$$

A measurement in the computational basis cannot distinguish them (the result 0 can be obtained for both states), and it is easy to prove that this holds in any basis.

- **Exercise:** prove that the existence of a cloning machine would allow to distinguish non-orthogonal states (and viceversa).

- **Exercise :** prove that a cloning machine (or equivalently a machine that distinguishes non orthogonal states) could be used for superluminal communication using the entangled 2-qubit state $\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|++\rangle + |--\rangle}{\sqrt{2}}$.

7.5 Quantum money

This limitation can become a resource, and solve, at least in principle, the problem of printing banknotes that cannot be counterfeited. It is sufficient to “print” on every banknote a string of qubits in the states (7.11), each banknote having a different string, associated to a serial number appearing on the banknote. Since non-orthogonal states cannot be cloned, the banknote cannot be duplicated, and its authenticity can be checked by contacting the bank, where the list of correspondences (qubit string $\longleftrightarrow$ serial number) is kept secure. The bank then directs a sequence of measurements (depending on the serial number) in the appropriate computational or oblique basis, adapted to the sequence of states, so that all measurements must have results 0 or + only if the banknote is the original one. Failure to obtain the correct results, above a threshold due to experimental errors, signals that the banknote is false.

7.6 Superdense coding (Bennet and Wiesner 1992)

Suppose that Alice and Bob share an entangled pair of qubits in the state (6.16). Then Alice can communicate 2 classical bits of information to Bob, by sending him

just one qubit, the qubit in her possession. Before sending it to Bob, Alice performs on her qubit one of four operations:

- nothing - if she wants to communicate the message 00
- apply X - if she wants to communicate the message 01
- apply Z - if she wants to communicate the message 10
- apply iY - if she wants to communicate the message 11

By so doing, Alice is transforming the original entangled state $|\beta_{00}\rangle$ in one of the four Bell states $|\beta_{ij}\rangle$. When Bob receives the qubit of Alice, he can make measurements on the 2-qubit system in the (orthonormal) Bell basis, thus recognizing the particular Bell state that corresponds to the message of Alice.

This protocol is called *superdense coding*, and exemplifies the possibility of “squeezing” classical information into qubits, using less qubits than the bits necessary for the classical message.

7.7 Teleportation (Bennet et al. 1993)

The teleportation protocol allows Alice to “send” an unknown qubit $|\psi\rangle$ to Bob without using a quantum channel, i.e. without physically sending the qubit, but using only a classical channel, as for example a phone communication. To achieve this, Alice and Bob share a pair of qubits in the entangled state $|\beta_{00}\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$. Alice entangles her qubit with the unknown qubit $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ she wants to teleport, using a CNOT gate. She then applies the Hadamard gate to the first qubit (the qubit that originally was in the state $|\psi\rangle$) and measures the two qubits. After this, Alice telephones the result of her measurements to Bob. According to the result 00, 01, 10, 11 communicated by Alice, Bob effects one of four operations on his qubit, respectively I, Z, X, ZX , and by so doing transforms the state of his qubit exactly in the state $|\psi\rangle$ of the qubit originally owned by Alice.

The corresponding quantum circuit is

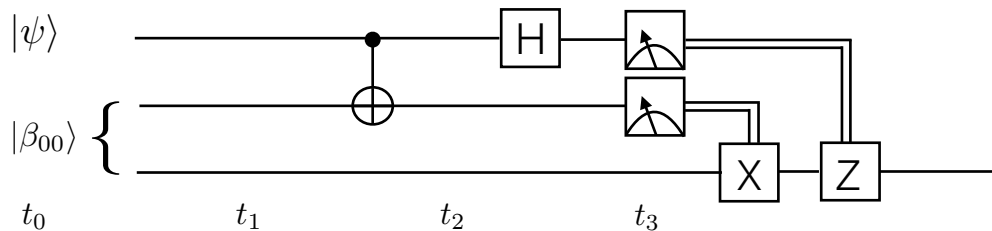


Fig. 4.1 Teleportation circuit

a 3-qubit circuit where the upper two qubits belong to Alice and the lower qubit belongs to Bob. By following the evolution of the initial 3-qubit state $(\alpha|0\rangle +$

$\beta|1\rangle)\frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$ across the CNOT and H gates, one finds that the 3-qubit state before Alice measurements is

$$\frac{1}{2} [|00\rangle(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) + |01\rangle(\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) + |10\rangle(\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle) + |11\rangle(\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle)] \quad (7.12)$$

A measurement by Alice produces a collapse into one of the four states contained in this superposition. For example if Alice measures 01 the state (7.12) collapses into

$$|01\rangle(\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) \quad (7.13)$$

This state is a product state, with Bob's qubit in the state

$$\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle \quad (7.14)$$

Alice phones her result 01 to Bob, so that Bob learns that his qubit is in the state (7.14). He therefore applies to it the gate X and reconstructs the original $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ state.

• **Observations:**

- i) the state $|\psi\rangle$ is teleported at a speed always $\leq c$, since it is limited by the speed of the classical communication.
- ii) the original state $|\psi\rangle$ owned by Alice gets destroyed (by measurement), so that there is no violation of the no cloning theorem.
- iii) teleportation is not vulnerable to noise, since it does not use a physical carrier. (The classical part of the protocol, i.e. communication of Alice' results to Bob, could be disturbed by classical causes).

A Spazi vettoriali

In questa Lezione si richiamano le definizioni e le principali proprietà degli spazi vettoriali complessi con prodotto scalare, e degli operatori lineari che agiscono in questi spazi.

A.1 Spazi vettoriali complessi

I vettori, denotati col simbolo $|\psi\rangle$ (notazione di Dirac), si sommano tra loro e si moltiplicano per numeri (complessi) con le usuali proprietà distributive. Per esempio $c(|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle) = c|\psi_1\rangle + c|\psi_2\rangle$, con $c \in \mathbb{C}$. Il *vettore nullo* è definito da $|\psi\rangle + |\text{nullo}\rangle = |\psi\rangle$ per ogni $|\psi\rangle$ appartenente allo spazio vettoriale. In seguito indicheremo il vettore nullo semplicemente con il simbolo 0. Si dice *combinazione lineare* dei vettori $|u_1\rangle, |u_2\rangle, \dots |u_n\rangle$ un'espressione del tipo $c_1|u_1\rangle + c_2|u_2\rangle + \dots c_n|u_n\rangle$.

A.2 Vettori linearmente indipendenti

I vettori $|u_1\rangle, |u_2\rangle, \dots |u_n\rangle$ si dicono *linearmente indipendenti* se nessuno di questi può essere espresso come combinazione lineare degli altri. Il numero massimo di vettori linearmente indipendenti in un dato spazio vettoriale V è la *dimensione* di V .

A.3 Base

Se la dimensione di V è N , una collezione di N vettori linearmente indipendenti $|u_1\rangle, |u_2\rangle, \dots |u_N\rangle$ individua una *base* per V . Ogni vettore $|v\rangle$ di V può allora esprimersi in un unico modo come combinazione lineare dei vettori di base

$$|v\rangle = v_1|u_1\rangle + v_2|u_2\rangle + \dots + v_N|u_N\rangle \quad (\text{A.1})$$

Esercizio 2.1: dimostrarlo.

I numeri (complessi) $v_1, \dots, v_N$ sono le **componenti** del vettore $|v\rangle$ sulla base $\{|u_i\rangle\}$. Il vettore $|v\rangle$ può allora essere rappresentato dalla colonna (matrice $N \times 1$):

$$|v\rangle \longrightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix} \quad (\text{A.2})$$

Il vettore nullo è rappresentato da una colonna di zeri.

A.4 Operatori lineari

Un operatore A su V trasforma un vettore in un altro vettore:

$$A|v\rangle = |w\rangle \quad (\text{A.3})$$

Un operatore *lineare* trasforma una combinazione lineare di vettori nella stessa combinazione lineare dei vettori trasformati:

$$A(\alpha|v\rangle + \beta|z\rangle) = \alpha A|v\rangle + \beta A|z\rangle \quad (\text{A.4})$$

L'azione di un operatore lineare su un qualunque $|v\rangle$ è *determinata dalla sua azione sui vettori di base*. Infatti:

$$A|v\rangle = A(v_1|u_1\rangle + \cdots + v_N|u_N\rangle) = v_1 A|u_1\rangle + \cdots + v_N A|u_N\rangle \quad (\text{A.5})$$

Quindi basta conoscere gli $A|u_j\rangle$ per determinare $A|v\rangle$.

A.5 Rappresentazione matriciale di un operatore lineare

Anche il vettore $A|u_j\rangle$ può essere espanso come combinazione lineare dei vettori della base:

$$A|u_j\rangle = A_{1j}|u_1\rangle + \cdots + A_{Nj}|u_N\rangle = \sum_i A_{ij}|u_i\rangle \quad (\text{A.6})$$

I coefficienti di questa espansione individuano una matrice quadrata A_{ij} , che *rappresenta* l'operatore lineare A sulla base $\{|u_i\rangle\}$. La regola per costruire questa matrice è semplice: **le sue colonne sono formate dalle componenti dei vettori $A|u_j\rangle$** .

Esempio: in uno spazio vettoriale a 3 dimensioni, con vettori di base $|u_1\rangle$, $|u_2\rangle$, $|u_3\rangle$, definiamo l'azione di un operatore lineare A tramite la sua azione sui vettori di base come segue:

$$A|u_1\rangle = |u_1\rangle + 2|u_3\rangle \quad (\text{A.7})$$

$$A|u_2\rangle = 4|u_1\rangle + 3i|u_2\rangle - 5|u_3\rangle \quad (\text{A.8})$$

$$A|u_3\rangle = (1 + 2i)|u_1\rangle + 7|u_2\rangle \quad (\text{A.9})$$

La sua matrice rappresentativa è

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 + 2i \\ 0 & 3i & 7 \\ 2 & -5 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{A.10})$$

Esercizio 2.2 : Dimostrare che le componenti del vettore $|w\rangle = A|v\rangle$ possono ottenersi applicando la matrice che rappresenta A al vettore colonna che rappresenta $|v\rangle$, cioè:

$$w_i = \sum_{j=1}^N A_{ij}v_j \quad (\text{A.11})$$

A.6 Somma e prodotto di operatori, commutatore

Dati due operatori A e B , la loro somma $A + B$ è definita da:

$$(A + B)|v\rangle = A|v\rangle + B|v\rangle \quad (\text{A.12})$$

La sua rappresentazione matriciale è la somma delle matrici che rappresentano A e B . L'operatore nullo $\mathbf{0}$ è tale che $\mathbf{0}|v\rangle = 0$ per ogni $|v\rangle$.

Dati due operatori A e B , il loro prodotto AB è definito come segue

$$AB|v\rangle \equiv A(B|v\rangle) \quad (\text{A.13})$$

cioè si applica prima B a $|v\rangle$ e al vettore risultante si applica A . L'operatore identità I è definito da $I|v\rangle = |v\rangle$ per ogni $|v\rangle$, e soddisfa $AI = IA = A$.

Esercizio 2.3 : La matrice che rappresenta I è la matrice diagonale con elementi sulla diagonale tutti uguali a 1.

Esercizio 2.4 : La matrice che rappresenta AB viene ottenuta moltiplicando (prodotto righe per colonne) la matrice che rappresenta A per la matrice che rappresenta B .

Due operatori A e B sono uguali se la loro azione su tutti i vettori è uguale (o equivalentemente se la loro differenza è l'operatore nullo).

In genere gli operatori non commutano, cioè $AB \neq BA$, come si può capire bene considerando la loro rappresentazione matriciale (il prodotto di matrici in genere non commuta). La differenza tra AB e BA viene chiamata *commutatore* e indicata come segue:

$$[A, B] \equiv AB - BA \quad (\text{A.14})$$

Nota: dalla definizione di sopra seguono immediatamente le proprietà:

$$[A, B] = -[B, A] \quad \text{antisimmetria} \quad (\text{A.15})$$

$$[A, BC] = [A, B]C + B[A, C] \quad \text{derivazione} \quad (\text{A.16})$$

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B \quad \text{derivazione} \quad (\text{A.17})$$

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0 \quad \text{identita' di Jacobi} \quad (\text{A.18})$$

La seconda proprietà si chiama proprietà di derivazione perchè A agisce come la derivata su un prodotto, e analogamente per la terza proprietà.

A.7 Operatore inverso

L'operatore *inverso* A^{-1} è definito da

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I \quad (\text{A.19})$$

La matrice che lo rappresenta è quindi l' inversa della matrice che rappresenta A . Questa esiste solo se il suo determinante è diverso da zero, e si ha:

$$A_{ij}^{-1} = \frac{Cof(A)_{ji}}{\det(A)} \quad (\text{A.20})$$

dove $Cof(A)_{ij}$ è il determinante della sottomatrice di A ottenuta togliendo la i -esima riga e la j -esima colonna, moltiplicato per $(-1)^{i+j}$. La matrice $Cof(A)$ viene anche detta matrice dei *cofattori* di A .

A.8 Cambio di base

La rappresentazione matriciale di vettori e operatori *dipende dalla scelta della base*. Un vettore $|v\rangle$ ha componenti v_i rispetto a una base $\{|u_i\rangle\}$, e componenti v'_i rispetto a un' altra base $\{|u'_i\rangle\}$:

$$|v\rangle = \sum_i v_i |u_i\rangle = \sum_i v'_i |u'_i\rangle \quad (\text{A.21})$$

Che relazione intercorre tra v_i e v'_i ? Questa è determinata dalla relazione tra le basi $\{|u_i\rangle\}$ e $\{|u'_i\rangle\}$. La base $\{|u_i\rangle\}$ può sempre esprimersi in termini di combinazioni lineari di elementi della base $\{|u'_i\rangle\}$, e queste combinazioni definiscono un operatore (o matrice) di cambiamento di base S tale che

$$|u_i\rangle = \sum_k S_{ki} |u'_k\rangle = S |u'_i\rangle \quad (\text{A.22})$$

$$\implies |u'_i\rangle = \sum_k S_{ki}^{-1} |u_k\rangle = S^{-1} |u_i\rangle \quad (\text{A.23})$$

Sostituendo questa espressione per $|u_i\rangle$ in (A.21) si trova

$$|v\rangle = \sum_i v_i \sum_k S_{ki} |u'_k\rangle = \sum_k \sum_i S_{ki} v_i |u'_k\rangle \implies v'_k = \sum_i S_{ki} v_i \quad (\text{A.24})$$

Analogamente possiamo chiederci come cambia la matrice che rappresenta un operatore lineare A se si cambia la base. Usando (A.23), (A.6) e (A.22) si trova

$$A |u'_j\rangle = \sum_k S_{kj}^{-1} A |u_k\rangle = \sum_k \sum_l S_{kj}^{-1} A_{lk} |u_l\rangle = \sum_k \sum_l \sum_i S_{kj}^{-1} A_{lk} S_{il} |u'_i\rangle \quad (\text{A.25})$$

e quindi sulla nuova base $\{|u'_k\rangle\}$ l' operatore A è rappresentato dalla matrice

$$A'_{ij} = \sum_k \sum_l S_{kj}^{-1} A_{lk} S_{il} \implies \quad (\text{A.26})$$

che può risciversi sotto forma matriciale come

$$A' = S A S^{-1} \quad (\text{A.27})$$

Quindi la matrice A' che rappresenta l'operatore lineare A nella base $|u'_i\rangle$ è ottenuto con una trasformazione di similitudine S sulla matrice che rappresenta A nella base $|u_i\rangle$, dove S è la matrice di cambiamento di base, definita in (A.22).

Nota : le proprietà di una matrice che sono indipendenti dalla scelta della base sono proprietà *intrinseche*, cioè *proprietà dell'operatore* rappresentato da A . Per esempio il determinante e la traccia di una matrice non cambiano sotto cambio di base: si può allora parlare di *determinante e traccia di un operatore*. Ricordiamo che $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ e $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$, che implica anche $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB)$.

Esercizio : dimostrare che il determinante e la traccia di una matrice non dipendono dalla base scelta.

Ricordiamo che la traccia di una matrice A è definita da $\sum_i A_{ii}$.

A.9 Prodotto scalare

Nello spazio vettoriale complesso della meccanica quantistica si definisce un prodotto scalare tra due vettori $|\psi\rangle$ e $|\phi\rangle$:

$$(|\psi\rangle, |\phi\rangle) \in \mathbb{C} \quad (\text{A.28})$$

che soddisfa alle seguenti proprietà:

$$(|\psi\rangle, |\phi\rangle) = (|\phi\rangle, |\psi\rangle)^* \quad (\text{A.29})$$

$$(|\psi\rangle, c_1|\phi_1\rangle + c_2|\phi_2\rangle) = c_1(|\psi\rangle, |\phi_1\rangle) + c_2(|\psi\rangle, |\phi_2\rangle) \quad (\text{A.30})$$

$$(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle, |\phi\rangle) = c_1^*(|\psi_1\rangle, |\phi\rangle) + c_2^*(|\psi_2\rangle, |\phi\rangle) \quad (\text{A.31})$$

$$(|\psi\rangle, |\psi\rangle) \geq 0 \quad (= 0 \text{ se e solo se } |\psi\rangle = 0) \quad (\text{A.32})$$

La prima generalizza la commutatività dell'usuale prodotto scalare in spazi vettoriali reali alla *-commutatività (lo scambio dei vettori produce una coniugazione) in spazi vettoriali complessi. La seconda esprime la linearità del prodotto scalare nel suo secondo argomento, e usando la prima proprietà si dimostra la terza (*-linearità del prodotto scalare nel primo argomento). Dalla prima proprietà si deduce che il prodotto scalare di un vettore con se stesso, $(|v\rangle, |v\rangle)$, è reale, e anche ≥ 0 per la quarta proprietà. La *norma* $\|v\|$ del vettore $|v\rangle$ è definita da:

$$\|v\| \equiv \sqrt{(|v\rangle, |v\rangle)} \quad (\text{A.33})$$

e generalizza la nozione di “lunghezza” ai vettori complessi. In particolare la norma è nulla solo per il vettore nullo. Due vettori si dicono *ortogonali* se il loro prodotto scalare è nullo.

Nelle notazioni dei fisici il prodotto scalare tra $|\psi\rangle$ e $|\phi\rangle$ viene usualmente indicato con

$$\langle\psi|\phi\rangle \quad (\text{A.34})$$

(notazione “bra-ket” di Dirac). Nel seguito useremo entrambe le notazioni $(\ , \)$ e $\langle \ | \ \rangle$, a seconda della convenienza grafica.

Possiamo definire una applicazione lineare dai vettori ai numeri complessi, associata a un vettore $|\psi\rangle$, e che denotiamo con il simbolo

$$\langle\psi| \tag{A.35}$$

Questo simbolo prende il nome di **bra**, ed è un’ applicazione che agisce su ogni vettore $|\phi\rangle$ semplicemente dando come risultato il numero complesso $\langle\psi|\phi\rangle$. Quindi possiamo considerare il simbolo $\langle\psi|\phi\rangle$ sia come prodotto scalare tra due vettori ket $(|\psi\rangle, |\phi\rangle)$, sia come azione del bra $\langle\psi|$ sul vettore $|\phi\rangle$. Le applicazioni che portano vettori in numeri si chiamano anche *funzionali*. Possono sommarsi e moltiplicarsi per numeri complessi e quindi possono considerarsi vettori, di uno spazio vettoriale chiamato *spazio duale*.

A.10 Base ortonormale

Il prodotto scalare permette di costruire basi ortonormali $\{|u_i\rangle\}$, i cui elementi siano tutti di norma = 1 e ortogonali tra loro:

$$\langle u_i | u_j \rangle = \delta_{ij} \tag{A.36}$$

con $\delta_{ij} = 0$ per $i \neq j$ e $\delta_{ij} = 1$ per $i = j$.

Usando una base ortonormale $\{|u_i\rangle\}$, la componente v_i del vettore $|v\rangle$ può ottenersi dal prodotto scalare:

$$v_i = \langle u_i | v \rangle \tag{A.37}$$

e la matrice rappresentativa di un operatore lineare A diventa uguale a :

$$\boxed{A_{ij} = (\langle u_i |, A | u_j \rangle) = \langle u_i | A | u_j \rangle} \tag{A.38}$$

Inoltre il prodotto scalare di due vettori può esprimersi in termini delle loro componenti:

$$\langle v | w \rangle = \sum_i v_i^* w_i \tag{A.39}$$

come si dimostra facilmente sostituendo nel prodotto scalare le espressioni $|v\rangle = \sum_j v_j |u_j\rangle$ e $|w\rangle = \sum_k w_k |u_k\rangle$ e usando le relazioni di ortonormalità (A.36) degli elementi di base $|u_i\rangle$. Notiamo che l’ equazione di sopra può anche scriversi come:

$$\langle v | w \rangle = \sum_i \langle v | u_i \rangle \langle u_i | w \rangle \tag{A.40}$$

B Approfondimenti

B.1 Operatore aggiunto

Dato un operatore A , si definisce il suo *aggiunto* $A^\dagger$ come segue:

$$(|\psi\rangle, A|\phi\rangle) \equiv (A^\dagger|\psi\rangle, |\phi\rangle) \quad (\text{B.1})$$

$\forall |\psi\rangle, |\phi\rangle$. Su una base ortonormale la sua matrice rappresentativa soddisfa:

$$A_{ij}^\dagger = A_{ji}^* \quad (\text{B.2})$$

ed è quindi la **trasposta coniugata**. Infatti

$$A_{ij}^\dagger = (|u_i\rangle, A^\dagger|u_j\rangle) = (A|u_i\rangle, |u_j\rangle) = (|u_j\rangle, A|u_i\rangle)^* = A_{ji}^* \quad (\text{B.3})$$

Osservazione 1: dalla definizione di operatore aggiunto segue che $(iA)^\dagger = -iA^\dagger$.

Osservazione 2: $(A^\dagger)^\dagger = A$, cioè l' aggiunto dell' aggiunto di A coincide con A .

Osservazione 3: qual è il bra corrispondente al vettore $A|\psi\rangle$? Per definizione di bra, la sua azione su qualsiasi vettore ket $|\phi\rangle$ è uguale al prodotto scalare $(A|\psi\rangle, |\phi\rangle) = (|\psi\rangle, A^\dagger|\phi\rangle) = \langle\psi|A^\dagger|\phi\rangle$. Si può allora usare la notazione

$$\langle\psi|A^\dagger \quad (\text{B.4})$$

per indicare il bra corrispondente a $A|\psi\rangle$.

Esercizio: dimostrare che l' aggiunto di un prodotto è uguale al prodotto degli aggiunti in ordine inverso:

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger \quad (\text{B.5})$$

B.2 Operatore ket-bra

Particolari operatori lineari sono gli operatori di tipo **ket-bra**

$$|\psi\rangle\langle\phi| \quad (\text{B.6})$$

che sono definiti dalla loro azione su un qualunque vettore $|\chi\rangle$:

$$(|\psi\rangle\langle\phi|)|\chi\rangle \equiv |\psi\rangle\langle\phi|\chi\rangle \quad (\text{B.7})$$

Trasformano quindi il vettore $|\chi\rangle$ nel vettore $|\psi\rangle$ moltiplicato per il numero $\langle\phi|\chi\rangle$. Sono operatori lineari perchè il prodotto scalare è lineare nel suo secondo argomento.

Tra gli operatori ket-bra ci sono i **proiettori**, definiti da

$$P_\psi \equiv |\psi\rangle\langle\psi| \quad (\text{B.8})$$

con $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Proiettano un qualsiasi vettore $|\chi\rangle$ sul vettore $|\psi\rangle$. Sono *idempotenti*, cioè $P_\psi^2 = P_\psi$.

Esercizio: dimostrare che

$$(|\psi\rangle\langle\phi|)^\dagger = |\phi\rangle\langle\psi| \quad (\text{B.9})$$

B.3 Relazione di completezza

Consideriamo l'espansione di un vettore $|v\rangle$ sugli elementi di una base ortonormale $\{|u_i\rangle\}$:

$$|v\rangle = \sum_i v_i |u_i\rangle \quad (\text{B.10})$$

Ricordando che $v_i = \langle u_i | v \rangle$ possiamo scrivere

$$|v\rangle = \sum_i |u_i\rangle \langle u_i | v \rangle \quad (\text{B.11})$$

equazione che deve valere per ogni $|v\rangle$. Ma il termine di destra può considerarsi il risultato dell'applicazione dell'operatore $(\sum_i |u_i\rangle \langle u_i|)$ sul vettore $|v\rangle$. Ne consegue che questo operatore, che consiste nella somma dei proiettori sugli elementi di base, deve essere l'identità:

$$\sum_i |u_i\rangle \langle u_i| = I \quad (\text{B.12})$$

Questa importante relazione prende il nome di **relazione di completezza**.

B.4 Autovalori e autovettori di un operatore

Un vettore $|a\rangle$ è un *autovettore* di un operatore A , corrispondente all'autovalore a , se soddisfa all'equazione (equazione agli autovalori per l'operatore A):

$$A|a\rangle = a|a\rangle \quad (\text{B.13})$$

Si esclude il caso banale $|a\rangle = 0$. Gli autovettori di A vengono trasformati da A in vettori ad essi proporzionali, e la costante di proporzionalità prende il nome di *autovalore*. Per semplicità si usa indicare l'autovettore corrispondente a un autovalore a con la notazione $|a\rangle$. Il problema di trovare tutti gli autovalori e autovettori di un operatore è detto *problema spettrale*². In genere è un problema difficile. Gli autovalori si trovano risolvendo per a l'equazione³

$$\det(A - aI) = 0 \quad (\text{B.14})$$

e una volta trovate le soluzioni a di questa equazione (di grado uguale alla dimensione dello spazio vettoriale) si sostituiscono nell'equazione $A|a\rangle = a|a\rangle$. Per ogni autovalore a , questa diventa un sistema lineare per le componenti dell'autovettore incognito $|a\rangle$ corrispondente, di facile risoluzione. La parte difficile del procedimento è la prima, cioè trovare gli autovalori.

²e l'insieme degli autovalori di A è detto *spettro* di A .

³Dimostrazione: dalla (B.13) si ha $(A - aI)|a\rangle = 0$ con $|a\rangle \neq 0$. Se esistesse l'inverso dell'operatore $A - aI$ si potrebbe applicarlo all'equazione di sopra, ottenendo $(A - aI)^{-1}(A - aI)|a\rangle = |a\rangle = 0$, contrariamente all'ipotesi $|a\rangle \neq 0$. Quindi $A - aI$ non deve essere invertibile $\Rightarrow \det(A - aI) = 0$.

A un particolare autovalore a possono corrispondere più autovettori linearmente indipendenti. Il numero g di questi autovettori si dice *degenerazione* dell' autovalore a , e gli autovettori vengono denotati da:

$$|a, \alpha\rangle, \quad \alpha = 1, \dots, g \quad (\text{B.15})$$

Un importante teorema stabilisce che se A è un operatore **normale** (definito come un operatore che commuta col suo aggiunto, $[A, A^\dagger] = 0$) , A ammette N autovettori ortonormali $|a_i\rangle$, con $N =$ dimensione dello spazio vettoriale. Quindi questi autovettori formano una base ortonormale $\{|a_i\rangle\}$. Inoltre la degenerazione di a_i è data dalla *molteplicità* della radice a_i del polinomio caratteristico $\det(A - aI)$.

Se si rappresenta l' operatore su questa base, si ottiene una matrice diagonale, con elementi della diagonale uguali agli autovalori a_i :

$$A_{ij} = \langle a_i | A | a_j \rangle = \langle a_i | a_j | a_j \rangle = a_j \langle a_i | a_j \rangle = a_j \delta_{ij} \quad (\text{B.16})$$

Una matrice A corrispondente ad un operatore normale (si chiama allora matrice normale) può quindi essere *diagonalizzata*, nel senso che si può sempre trovare una matrice S di cambiamento di base, che collega la base di partenza alla nuova base formata dagli autovettori della matrice, tale che $A' = SAS^{-1}$ sia diagonale, cf. (A.26).

B.5 Operatori hermitiani

Gli operatori hermitiani sono definiti da

$$A^\dagger = A \quad (\text{B.17})$$

In questo caso la matrice rappresentativa di A (chiamata anch'essa matrice hermitiana) coincide con la sua trasposta complessa coniugata, cf. (B.2). Gli operatori hermitiani sono anche normali (ogni operatore commuta con se stesso), e quindi possono essere rappresentati sulla base dei loro autovettori con matrici diagonali che soddisfano $A^\dagger = A$, il che implica che tutti gli autovalori (elementi della diagonale) sono *reali*. Pertanto abbiamo dimostrato che *gli operatori hermitiani hanno tutti gli autovalori reali*, e per questa importante proprietà giocano un ruolo fondamentale nel formalismo della meccanica quantistica. Dalla definizione di operatore aggiunto e dalla proprietà di *-commutazione del prodotto scalare, segue che un operatore A è hermitiano se e solo se

$$(|v\rangle, A|w\rangle) = (|w\rangle, A|v\rangle)^* \quad \forall |v\rangle, |w\rangle \quad (\text{B.18})$$

Gli operatori *antihermitiani* sono definiti da $A^\dagger = -A$. Se A è hermitiano, iA è antihermitiano e viceversa.

Nota : se A e B sono hermitiani, il loro commutatore $[A, B]$ è antihermitiano.

B.6 Operatori unitari

Gli operatori unitari sono definiti da

$$A^\dagger = A^{-1} \quad (\text{B.19})$$

Anche questi operatori sono normali, e quindi ammettono N autovettori ortonormali.

Esercizio : dimostrare che gli autovalori degli operatori unitari sono tutti numeri complessi di modulo 1.

Se operiamo con un operatore unitario U su tutti i vettori dello spazio, i prodotti scalari tra vettori rimangono invariati. Infatti, se $|v'\rangle = U|v\rangle$, $|w'\rangle = U|w\rangle$,

$$(|v'\rangle, |w'\rangle) = (U|v\rangle, U|w\rangle) = (U^\dagger U|v\rangle, |w\rangle) = (|v\rangle, |w\rangle) \quad (\text{B.20})$$

In meccanica quantistica tutte le predizioni della teoria vengono espresse tramite prodotti scalari, e si capisce allora l'importanza degli operatori unitari nella formulazione delle simmetrie dei sistemi fisici.

Osservazione: due basi ortonormali diverse $\{|u_i\rangle\}$ e $\{|u'_i\rangle\}$ sono collegate da una trasformazione S , cf. eq. (A.22), che deve essere *unitaria*, così che $\langle u_i | u_j \rangle = \langle u'_i | u'_j \rangle = \delta_{ij}$.

B.7 Rappresentazione spettrale di un operatore normale

Se A è normale, i suoi autovettori $|a_i\rangle$ formano una base ortonormale dello spazio vettoriale. Si può allora esprimere A tramite la somma dei proiettori su questi autovettori pesata con i corrispondenti autovalori a_i :

$$A = \sum_i a_i |a_i\rangle \langle a_i| \quad (\text{B.21})$$

Dimostrazione: basta applicare $\sum_i a_i |a_i\rangle \langle a_i|$ a un qualunque vettore di base $|a_j\rangle$ e verificare che si ottiene $A|a_j\rangle$.

B.8 Funzioni di operatori

La potenza n -esima A^n di un operatore A è semplicemente l'operatore applicato n volte. In generale se una funzione f è espandibile in serie di potenze:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad (\text{B.22})$$

si definisce la funzione f dell'operatore A :

$$f(A) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} c_n A^n \quad (\text{B.23})$$

Per esempio

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} A^n \quad (\text{B.24})$$

Se l' operatore A è normale, la funzione $f(A)$ può definirsi anche usando la sua rappresentazione spettrale:

$$f(A) \equiv \sum_i f(a_i) |a_i\rangle \langle a_i| \quad (\text{B.25})$$

che è un' espressione ben definita se è ben definita la funzione $f(a_i)$ per tutti gli autovalori a_i . Per esempio se A è hermitiano, la funzione $(I - A)^{-1}$ definita da

$$(I - A)^{-1} = \sum_i \frac{1}{1 - a_i} |a_i\rangle \langle a_i| \quad (\text{B.26})$$

esiste se e solo se nessuno degli autovalori di A è uguale a 1.

B.9 Spazi vettoriali a infinite dimensioni

In generale lo spazio vettoriale delle funzioni d' onda per un sistema fisico quantistico ha infinite dimensioni. A seconda del sistema, questa infinità può essere discreta (come ad esempio per l' oscillatore armonico e per l' atomo di idrogeno), o continua (come per una particella libera).

Le somme nei prodotti scalari diventano allora somme su un numero infinito di termini (o integrali), e sarà necessario assicurarsi della loro convergenza.

C Le regole della meccanica quantistica

C.1 Regola 1: STATO FISICO

Lo stato fisico di un sistema quantistico è completamente descritto da un **vettore** $|\psi\rangle$ in uno spazio vettoriale con prodotto scalare.

C.2 Regola 2: OSSERVABILI E RISULTATI DI MISURA

Le grandezze fisiche sono descritte da **osservabili**, definiti come *operatori hermitiani con autovettori che formano una base dello spazio vettoriale*.

C.3 Regola 3: MISURE E PROBABILITA'

i) I possibili **risultati di una misura** di una grandezza fisica sono gli **autovalori** dell'operatore osservabile corrispondente. Questi sono *numeri reali* poichè gli operatori osservabili sono hermitiani.

ii) La **probabilità** $p(a_i)$ di ottenere l' i -esimo autovalore a_i di un osservabile A come risultato di una misura di A , in un sistema fisico che si trovi dello stato $|\psi\rangle$, è data da

$$p(a_i) = |\langle a_i | \psi \rangle|^2 \quad (\text{C.1})$$

dove $|a_i\rangle$ è l'autovettore corrispondente all'autovalore a_i .

iii) lo stato $|\psi\rangle$, dopo una misura che ha dato per risultato a_i , diventa $|a_i\rangle$ ($\rightarrow$ **collasso** del vettore di stato dovuto alla misura)

C.4 Regola 4: EVOLUZIONE DELLO STATO FISICO

Lo stato fisico soddisfa all'equazione di Schrödinger :

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle \quad (\text{C.2})$$

dove H è l'operatore **Hamiltoniano**, osservabile corrispondente all'*energia* del sistema fisico. I suoi autovalori sono i possibili risultati di una misura di energia.

Dato lo stato $|\psi(0)\rangle$ a tempo $t = 0$, l'equazione di Schrödinger, un'equazione differenziale al primo ordine nella derivata temporale, permette di determinare lo stato $|\psi(t)\rangle$ per ogni t .

NOTA: la derivata di un vettore è definita nel modo usuale:

$$\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\psi(t + \Delta t)\rangle - |\psi(t)\rangle}{\Delta t} \quad (\text{C.3})$$

E' immediato verificare che con questa definizione la derivata di un vettore ha per componenti le derivate delle componenti del vettore.

D Approfondimenti ed esempi

D.1 Approfondimento 1: normalizzazione del vettore di stato

Se espandiamo $|\psi\rangle$ su una base di autovettori di A :

$$|\psi\rangle = c_1|a_1\rangle + c_2|a_2\rangle + \dots \quad (\text{D.1})$$

dalla **Regola 3** si trova

$$p(a_1) = |c_1|^2, \quad p(a_2) = |c_2|^2, \quad \dots \quad (\text{D.2})$$

—> i moduli quadri dei coefficienti dell' espansione forniscono le probabilità di ottenere gli autovalori corrispondenti in una misura di A . Notiamo che tutte queste probabilità devono sommarsi a 1, e questa somma è anche data dal quadrato della norma del vettore $|\psi\rangle$:

$$\langle\psi|\psi\rangle = |c_1|^2 + |c_2|^2 + \dots = 1 \quad (\text{D.3})$$

Quindi l' interpretazione probabilistica dei coefficienti c_i (le componenti del vettore di stato $|\psi\rangle$ sulla base $\{|a_i\rangle\}$) richiede la normalizzazione dei vettori di stato

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1 \quad (\text{D.4})$$

In termini della funzione d'onda $\psi(x, y, z, t)$ associata al vettore $|\psi\rangle$ la condizione di normalizzazione prende la forma:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \int |\psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz = 1 \quad (\text{D.5})$$

Nota 1 : se il sistema si trova in un autostato $|a_i\rangle$ di A , una misura di A dà per risultato a_i con probabilità 1. Solo in questo caso vi è **certezza** nel risultato della misura di A .

Nota 2 : Dato uno stato qualsiasi $|\phi\rangle$ (non normalizzato) , si ottiene uno stato $|\phi'\rangle$ normalizzato dividendo $|\phi\rangle$ per la sua norma:

$$|\phi'\rangle \equiv \frac{|\phi\rangle}{\sqrt{\langle\phi|\phi\rangle}} \implies \langle\phi'|\phi'\rangle = 1 \quad (\text{D.6})$$

Nota 3 : uno stato fisico $|\psi\rangle$ è sempre definito a meno di un fattore di fase $e^{i\theta}$. E' facile verificare che tutte le probabilità calcolate con $|\psi\rangle$ coincidono con quelle calcolate con $e^{i\theta}|\psi\rangle$.

D.2 Approfondimento 2: autovalori degeneri

Allo stesso autovalore a_i possono in genere corrispondere più autovettori $|a_i, \alpha\rangle$ indipendenti, numerati da un indice addizionale $\alpha = 1, \dots, g$, dove g è il numero di autovettori indipendenti (detto *degenerazione* dell' autovalore a_i). Questi autovettori generano un sottospazio vettoriale. Infatti loro combinazioni lineari sono ancora autovettori con lo stesso autovalore a_i . Si possono allora trovare g autovettori $|a_i, \alpha\rangle$ *ortonormali* corrispondenti all' autovalore a_i , e in seguito gli $|a_i, \alpha\rangle$ saranno sempre considerati ortonormali.

1) Quale di questi autovettori va usato nella Regola 3 ? La risposta è : tutti gli autovettori $|a_i, \alpha\rangle$ corrispondenti a a_i entrano in gioco in modo democratico:

$$p(a_i) = |\langle\psi|a_i, 1\rangle|^2 + |\langle\psi|a_i, 2\rangle|^2 + \dots + |\langle\psi|a_i, g\rangle|^2 \quad (D.7)$$

2) In quale stato collassa $|\psi\rangle$ dopo una misura in cui si ottiene l' autovalore degenero a_i ? Anche qui la risposta coinvolge tutti gli autovettori $|a_i, \alpha\rangle$:

$$|\psi\rangle \longrightarrow \langle a_i, 1|\psi\rangle|a_i, 1\rangle + \langle a_i, 2|\psi\rangle|a_i, 2\rangle + \dots + \langle a_i, g|\psi\rangle|a_i, g\rangle \quad (D.8)$$

Questa operazione corrisponde a proiettare il vettore $|\psi\rangle$ sul sottospazio vettoriale sotteso dagli autovettori $|a_i, \alpha\rangle$. Il vettore risultante non risulta però normalizzato, e quindi *va diviso per la sua norma*.

Esempio : Se il sistema si trova nello stato

$$|\psi\rangle = c_1|a_1\rangle + c_{2,1}|a_2, 1\rangle + c_{2,2}|a_2, 2\rangle \quad (D.9)$$

dove a_1 è autovalore nondegenere mentre a_2 è degenero, per la regola di sopra le probabilità di ottenere a_i come risultati di una misura dell' osservabile A sono:

$$p(a_1) = |c_1|^2, \quad p(a_2) = |c_{2,1}|^2 + |c_{2,2}|^2 \quad (D.10)$$

Se si ottiene a_1 , lo stato fisico collassa in $|a_1\rangle$, se si ottiene a_2 , lo stato diventa invece:

$$|\psi\rangle \longrightarrow \frac{c_{2,1}|a_2, 1\rangle + c_{2,2}|a_2, 2\rangle}{\sqrt{|c_{2,1}|^2 + |c_{2,2}|^2}} \quad (D.11)$$

cioè $|\psi\rangle$ viene proiettato sul sottospazio generato da $|a_2, 1\rangle$ e $|a_2, 2\rangle$. Il denominatore serve a normalizzare lo stato.

Nota: Il proiettore sul sottospazio generato dai vettori ortonormali $|a_i, \alpha\rangle$ è dato da:

$$P_{a_i} = \sum_{\alpha} |a_i, \alpha\rangle\langle a_i, \alpha| \quad (D.12)$$

Usando questo proiettore, si può esprimere la probabilità $p(a_i)$ e il collasso dello stato dopo la misura:

$$p(a_i) = \langle\psi|P_{a_i}|\psi\rangle, \quad |\psi\rangle \longrightarrow \frac{P_{a_i}|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_{a_i}|\psi\rangle}} \quad (D.13)$$

Questa è la formula generale per la Regola 3, che vale in tutti i casi (autovalore nondegenere o degenere).

D.3 Approfondimento 3: autovalori continui

Non tutte le osservabili hanno autovalori a_i numerati da un indice discreto. Per esempio (vedi la prossima sezione) le osservabili di posizione e quantità di moto hanno autovalori continui. Per un'osservabile A con autovalori continui, la Regola 3, ii) si modifica come segue:

In un sistema fisico che si trovi dello stato $|\psi\rangle$, la probabilità di ottenere, in una misura di A , un autovalore compreso nell'intervallo $[a, a + da]$ è data da

$$p(a)da = |\langle a|\psi\rangle|^2 da \quad (\text{D.14})$$

dove $|a\rangle$ è l'autovettore corrispondente all'autovalore a . La quantità $p(a)$ è chiamata *densità di probabilità*. La somma di tutte le probabilità diventa un integrale che deve essere uguale a 1:

$$\int p(a)da = \int |\langle a|\psi\rangle|^2 da = 1 \quad (\text{D.15})$$

D.4 Approfondimento 4: osservabili commutanti

Se due osservabili A, B commutano ($[A, B] = 0$), si dimostra che *esiste una base di autovettori comuni* a A e B ,

$$A|a_i, b_j\rangle = a_i|a_i, b_j\rangle \quad (\text{D.16})$$

$$B|a_i, b_j\rangle = b_j|a_i, b_j\rangle \quad (\text{D.17})$$

corrispondenti agli autovalori a_i e b_j di A e B rispettivamente. In questo caso gli operatori A e B si dicono anche *simultaneamente diagonalizzabili*: infatti sulla base $\{|a_i, b_j\rangle\}$ sono entrambi diagonali. E' chiaro che vale anche il viceversa: se sono simultaneamente diagonalizzabili, A e B commutano, poichè matrici diagonali commutano.

Quando due osservabili A, B commutano, si chiamano anche *osservabili compatibili*. In questo caso la probabilità congiunta di ottenere a_i e b_j come risultati di una misura di A e di B , e lo stato finale dopo le due misure, *non dipendono dall'ordine con cui si eseguono le misure*.

Dimostrazione: lo stato $|\psi\rangle$ su cui si eseguono le misure di A e di B può espandersi su una base di loro autovettori comuni:

$$|\psi\rangle = \sum_{i,j} c_{ij}|a_i, b_j\rangle \quad (\text{D.18})$$

La probabilità di ottenere a_i in una misura di A è

$$p(a_i) = \langle \psi | P_{a_i} | \psi \rangle = \sum_j |c_{ij}|^2 \quad (\text{D.19})$$

Ricordiamo che il proiettore sul sottospazio generato dagli autovettori con autovalore a_i è

$$P_{a_i} = \sum_j |a_i, b_j\rangle \langle a_i, b_j| \quad (\text{D.20})$$

dove b_j gioca il ruolo dell'indice di degenerazione α della (D.12). Ottenuto il risultato a_i , lo stato $|\psi\rangle$ collassa in

$$|\psi\rangle \longrightarrow |\psi'\rangle = \frac{P_{a_i}|\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_{a_i} | \psi \rangle}} = \frac{\sum_j c_{ij} |a_i, b_j\rangle}{\sqrt{\sum_j |c_{ij}|^2}} \quad (\text{D.21})$$

Procediamo ora a misurare B (subito dopo la misura di A , in modo che il sistema fisico non abbia tempo di evolvere e si trovi ancora nello stato $|\psi'\rangle$ al momento della misura di B). La probabilità di ottenere il risultato b_j è

$$p(b_j) = \langle \psi' | P_{b_j} | \psi' \rangle = \frac{|c_{ij}|^2}{\sum_j |c_{ij}|^2} \quad (\text{D.22})$$

e lo stato dopo la misura di B diventa:

$$|\psi'\rangle \longrightarrow |\psi''\rangle = \frac{P_{b_j}|\psi'\rangle}{\sqrt{\langle \psi' | P_{b_j} | \psi' \rangle}} = \frac{c_{ij} |a_i, b_j\rangle}{|c_{ij}|} = e^{i\varphi} |a_i, b_j\rangle \quad (\text{D.23})$$

dove $e^{i\varphi} = c_{ij}/|c_{ij}|$ è un numero complesso di modulo 1: lo stato finale risulta quindi equivalente allo stato $|a_i, b_j\rangle$. La probabilità congiunta di ottenere a_i e b_j è data dal prodotto delle probabilità

$$p(a_i, b_j) = p(a_i)p(b_j) = |c_{ij}|^2 \quad (\text{D.24})$$

Il ragionamento può ripetersi invertendo l'ordine delle misure di A e B , ed è facile verificare che la probabilità congiunta $p(b_j, a_i)$ coincide con $p(a_i, b_j)$ data in (D.24), e che lo stato finale coincide con (D.23). Quindi la probabilità di ottenere la coppia di risultati (a_i, b_j) non dipende dall'ordine delle misure, e lo stato finale è sempre l'autovettore comune di A e di B corrispondente agli autovalori a_i e b_j . Ulteriori misure di A e di B sullo stato finale daranno sempre per risultati a_i e b_j , senza più modificare lo stato fisico.

Questo non succede se A e B non commutano: in tal caso le probabilità $p(a_i, b_j)$ e $p(b_j, a_i)$ sono differenti, così come gli stati finali. Le osservabili si dicono allora *incompatibili*, e la misura di una di esse distrugge l'informazione ottenuta da una misura dell'altra.

References

- [1] M.A. Nielsen, I.L. Chuang, “Quantum computation and quantum information”, CUP (2000).
- [2] J. Preskill, Lecture Notes for Phys. 229: Quantum Information and Computation, <http://theory.caltech.edu/~preskill/ph219/>
- [3] V. Vedral, M. B. Plenio, “Basics of Quantum Computation”, arXiv:quant-ph/9802065
- [4] W. Scherer, Mathematics of Quantum Computing, Springer 2019
- [5] S. Lang, “Algebra lineare”, Boringhieri 1970.